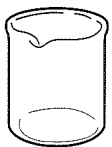
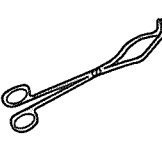


一、選擇題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 阿翰測量一物體的長度，結果為 12.345 公尺，則阿翰用的直尺最小刻度為多少公尺？
(A) 0.04 (B) 0.01
(C) 0.005 (D) 0.001

- () 2. 下表關於實驗儀器及名稱的配對，何者正確？

(甲) 薊頭漏斗	(乙) 量筒	(丙) 燃燒匙	(丁) 砝碼夾
			

- (A)(甲) (B)(乙)
(C)(丙) (D)(丁)

- () 3. 三個長度的測量結果：甲=3.461 公尺、乙=78.2 公尺、丙=342.5 毫米；測得上述三個長度時，所使用直尺的最小刻度，下列何者正確？

- (A) 甲與乙相同
(B) 乙與丙相同
(C) 甲與丙相同
(D) 三者均不相同

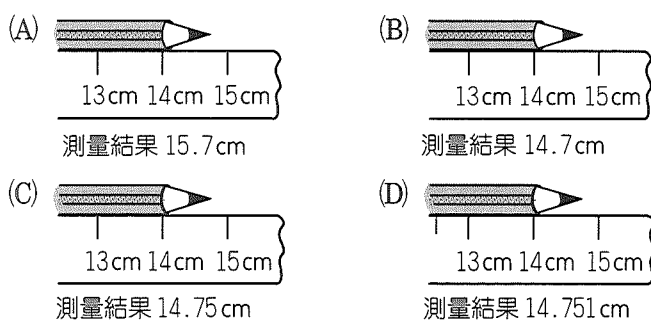
- () 4. 利用天平測量物體時，何者為砝碼的正確取用方式？

- (A) 直接用手取放砝碼
(B) 先將手擦乾再拿取砝碼
(C) 用砝碼夾夾取砝碼
(D) 以手隔著秤量紙拿取砝碼

- () 5. 一直尺最小刻度是 mm，阿翰用此直尺測量一原子筆的長度，請問下列何者為最佳的表示法？

- (A) 13.42100 cm
(B) 13.4210 cm
(C) 13.421 cm
(D) 13.42 cm

- () 6. 某生用同一把直尺，測量同一枝鉛筆的長度，其測量的結果如下列四圖所示，試問哪一個測量結果的紀錄方式是正確的？



- () 7. 右表為鉛、鐵、銅的密度，請比較質量相等的鉛、鐵、銅三個金屬球，其體積的大小關係為何？

	鉛	鐵	銅
密度 (g/cm^3)	11.3	7.8	8.9

- (A) 鉛球>鐵球>銅球
(B) 鉛球>銅球>鐵球
(C) 鐵球>銅球>鉛球
(D) 銅球>鐵球>鉛球

- () 8. 琳琳健康檢查的紀錄表上，身高為 162.5 公分，試問此測量結果中的哪一個數字為估計值？

- (A) 5 (B) 2
(C) 6 (D) 1

- () 9. 在天平的左盤上置放一小杯水與一顆方糖，當天平達平衡時，若將方糖加入水中使其溶解，則天平會如何？

- (A) 向右端下傾
(B) 向左端下傾
(C) 仍呈平衡狀態
(D) 左右晃動

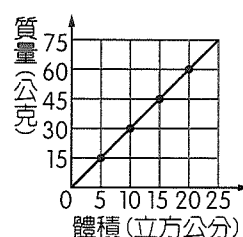
- () 10. 有關測量的意義，下列敘述何者錯誤？

- (A) 完整的測量結果必須包含數字及單位兩部分
(B) 估計值位數愈多位時，表示測量愈準確
(C) 測量必含有估計值，故測量一定有誤差
(D) 測量時必須選擇適當的工具及單位

- () 11. 質量為 200 公克的甲鐵塊和質量為 100 公克的乙鐵塊，其密度比為何？

- (A) 2 : 1 (B) 1 : 2
(C) 1 : 1 (D) 2 : 3

- () 12. 小明測量一物質的密度，他將多次所測得的數據，標示在座標紙上，並做出實驗曲線，如右圖所示。由圖上可知該物質的密度為多少公克 / 立方公分？



- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

- () 13. 為測量一包砂子的真正體積，倒入量筒後搖晃量筒，最後砂面刻度在 67.50 mL 處，再取一量筒盛裝 100 mL 水倒入盛砂量筒，水面刻度在 159.30 mL 處，則砂子的真正體積為多少 cm^3 ？

- (A) 59.30
(B) 61.30
(C) 63.30
(D) 65.30

- () 14. 下列四種測量結果，何者不合理？

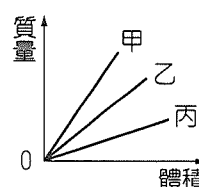
- (A) 原子筆的長度為 12.52 公分
(B) 寶特瓶的容量為 0.600 公升
(C) 課桌椅的寬度為 7.3 個手掌寬
(D) 橡皮擦的長度為 3.35 個食指寬

- () 15. 正光利用量筒及天平測量某液體體積以及液體與量筒的總質量，記錄如下表，試問該液體的密度為多少 g/cm^3 ？

總質量 (g)	370.0	395.0	420.0	?
體積 (cm^3)	100.0	110.0	120.0	140.0

- (A) 4.2
(B) 3.7
(C) 2.5
(D) 1.8

- () 16. 甲、乙、丙三個物體的質量與體積關係如右圖所示，則下列哪一個物體的密度最大？

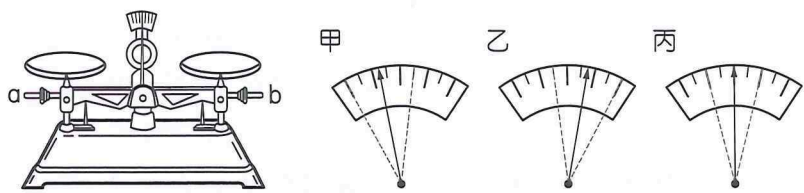


- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 一樣大

- () 17. 如右圖，兩個大小不同的燒杯，若甲杯裝 25°C 的水 80 mL，乙杯裝 25°C 的水 150 mL，則下列敘述何者正確？
- (A) 乙杯水的質量較大，但兩杯水的密度相等
(B) 甲、乙兩杯水的密度相等，質量也相等
(C) 乙杯水的質量較大，所以密度也較大
(D) 乙杯水的體積較大，所以密度較小
- () 18. 某一量筒裝 10 毫升的某液體，其質量為 60 公克，改裝 30 毫升時，其質量為 76 公克，試問空量筒質量為多少公克？
- (A) 40
(B) 46
(C) 50
(D) 52
- () 19. 關於基本測量的敘述，下列何者錯誤？
- (A) 長方體的體積為長 $\times$ 寬 $\times$ 高
(B) 所有不溶於水又不浮於水面的物體，皆可用公式測量體積
(C) 測量值由一組準確值和一個估計值組成
(D) 為了使測量結果更精確，可進行多次測量求取平均值作為測量結果
- () 20. 五位同學測量同一本第三冊自然課本的長度，結果如下：25.9 公分、25.8 公分、26.0 公分、36.7 公分、25.9 公分，則其長度應記為多少公分？
- (A) 27.9
(B) 26.0
(C) 25.9
(D) 25.8

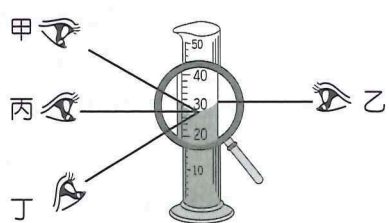
二、題組：每題 4 分，共 20 分

小敏使用下圖的上皿天平測量物體的質量，a、b 為校準螺絲，試回答 1、2 題：



- () 1. 天平未放置物體時，指針的偏向如圖甲，則下列何者是正確的操作方法？
- (A) 螺絲 a 固定，螺絲 b 向右旋
(B) 螺絲 b 固定，螺絲 a 向左旋
(C) 螺絲 a 向右旋，螺絲 b 向左旋
(D) 螺絲 a 向左旋，螺絲 b 向右旋
- () 2. 承 1 題，歸零後指針偏向如丙圖。欲測量一物體的質量，將物體置於左盤，砝碼置於右盤，結果指針的偏向如乙圖所示，則下列何者是正確的操作方法？
- (A) 減少砝碼
(B) 增加砝碼
(C) 螺絲 a 固定，螺絲 b 向右旋
(D) 螺絲 b 固定，螺絲 a 向左旋

如右圖，甲、乙、丙、丁四人欲測量水的體積，試回答 3、5 題：

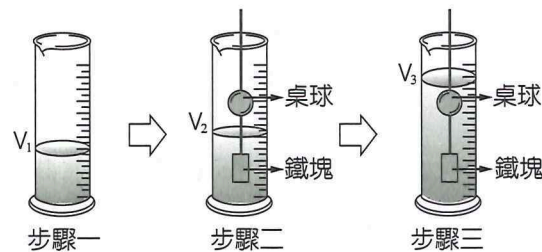


- () 3. 用於測量水的體積之器材為何？
- (A) 試管
(B) 量筒
(C) 滴管
(D) 燒杯

- () 4. 甲、乙、丙、丁四人測量方式，何者的測量位置及視線最正確？
- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁
- () 5. 甲、乙、丙、丁四人所得的測量值，何者測得其值是錯誤的，且比實際的體積來得小？
- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

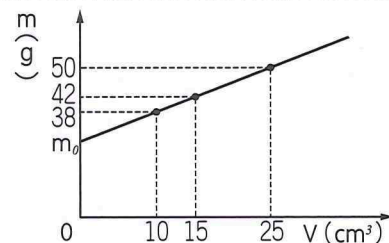
- () 1. 上實驗課時，老師要同學測出桌球的體積，阿福設計了右圖的方法：若 $V_1=200.0\text{ mL}$ ， $V_2=230.0\text{ mL}$ （只有鐵塊沉入水中）， $V_3=247.0\text{ mL}$ （鐵塊與桌球均沉入水中），請問桌球的體積為多少立方公分？



- (A) 247.0
(B) 47.0
(C) 30.0
(D) 17.0
- () 2. 在實驗室測量甲、乙、丙等物質的質量和體積如右表所示，請問三者中，哪些是相同種類的物質？
- (A) 甲乙
(B) 甲丙
(C) 乙丙
(D) 甲乙丙

	甲	乙	丙
質量 (g)	39.0	67.5	156.0
體積 (cm^3)	5.0	25.0	20.0

千智測量某液體的密度，繪出液體體積 (V) 與液體和量筒的總質量 (m) 關係如右圖所示，試回答 3、5 題：

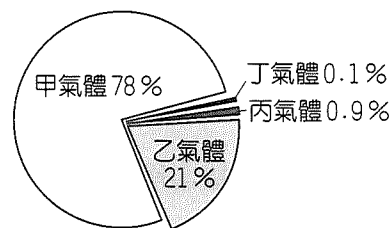


- () 3. 液體的密度為多少 g/cm^3 ？
- (A) 3.8
(B) 2.8
(C) 1.8
(D) 0.8
- () 4. 圖中的 m_0 應為多少 g？
- (A) 10
(B) 20
(C) 30
(D) 34
- () 5. 40 cm^3 的液體放在量筒中，其總質量是多少 g？
- (A) 32
(B) 50
(C) 62
(D) 80

一、選擇題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 下列現象產生的原因，何者不是因為空氣內的物質發生化學反應所造成？
(A)餅乾在空氣中潮解、變質
(B)鐵製品在空氣中漸漸生鏽
(C)紙張在空氣中點火後迅速燃燒
(D)汽水開瓶後置於空氣中一段時間，沒有氣泡
- () 2. 下列何種現象是屬於化學變化？
(A)裝冰塊的燒杯外壁形成水滴
(B)牛奶變酸
(C)咖啡豆磨成粉
(D)清晨花瓣上的露珠，在陽光下消失得無影無蹤
- () 3. 「回收的鋁罐在高溫下熔化，可重新再製成新的鋁罐」；「製造出的鋁罐會和氧氣反應，形成一層保護層」。上述兩種過程依序屬於哪一種變化？
(A)前者是化學變化，後者是物理變化
(B)前者是物理變化，後者是化學變化
(C)兩者都是物理變化
(D)兩者都是化學變化
- () 4. 小孟深深吸了一口氣（甲）閉氣了 20 秒，再把肺部氣體盡量呼出（乙），則甲與乙所含氣體中，體積含量最多的分別為哪一種氣體？
(A)甲：氮氣；乙：氮氣
(B)甲：氮氣；乙：二氧化碳
(C)甲：氧氣；乙：氮氣
(D)甲：氧氣；乙：二氧化碳
- () 5. 下列各物質中，何者屬於混合物？
(A)甲的沸點固定為 108°C
(B)乙的密度為 $1.2 \sim 1.8 \text{ g/cm}^3$
(C)丙的熔點固定為 1200°C
(D)丁的密度為 9.3 g/cm^3
- () 6. 有關二氧化碳的敘述，下列何者正確？
(A)二氧化碳不溶於水
(B)二氧化碳不能燃燒
(C)二氧化碳具有助燃性
(D)二氧化碳可提供生物呼吸
- () 7. 將燒紅的菜刀放入水中，可聽到「嘶嘶」聲響，然後在水面上冒出一陣「白煙」，這一過程中發生的三態變化應當是何者？
(A)昇華和凝固
(B)昇華和凝結
(C)汽化和凝固
(D)汽化和凝結
- () 8. 下列事件中，哪些可說明水有蒸發的現象？
(甲)裝冰水的杯子靜置一段時間後，杯子外側出現小水滴。
(乙)牛奶開瓶加熱後再冷卻，水位會降低少許。
(丙)天熱流汗時，風吹就會涼快。
(A)僅(甲)(乙)
(B)僅(乙)(丙)
(C)僅(甲)(丙)
(D)(甲)(乙)(丙)

- () 9. 在嚴寒的冬天裡，說話時口中會冒出白色煙霧，這是什麼現象？
(A)蒸發
(B)水蒸氣凝結
(C)空氣凝華
(D)水汽化成水蒸氣
- () 10. 發生化學變化時，下列何者正確？
(A)物質組成不變，物質性質改變
(B)物質組成和物質性質均不變
(C)物質組成和物質性質均改變
(D)物質的外觀、形狀和體積皆不改變
- () 11. 有關空氣的敘述，下列何者正確？
(A)只含有氮、氧和二氧化碳三種氣體
(B)氮的沸點低，故可用低溫的液態氮來當冷凍劑
(C)空氣是純物質
(D)二氧化碳的含量非常固定
- () 12. 雙氧水製備氧氣的過程中，薊頭漏斗的長管為什麼要插入吸濾瓶底的液體內？
(A)這樣水槽中的水，才不會倒灌到吸濾瓶內
(B)避免產生的氧氣從薊頭漏斗散失掉
(C)其實不插入液體內也沒有關係
(D)這樣一來產生的氧氣又快又多
- () 13. 「烘碗機可將碗盤上的水快速除去」，此現象與下列何者最相似？
(A)木材燃燒
(B)用吹風機把頭髮吹乾
(C)玉米變成爆米花
(D)將地板的積水拖開比較容易乾
- () 14. 筱芳全家烤肉以木炭為熱源，在升火的過程中，先使用火種引燃木炭，並用扇子搨風，來加快木炭點燃的速度。則使用扇子搨風的目的是為了提供充足的何種氣體，以加快木炭點燃及燃燒的速率？
(A)氮氣
(B)二氧化碳
(C)氧氣
(D)氫氣
- () 15. 右圖為地球乾燥空氣的組成氣體體積比例圖，關於這四種氣體的敘述，下列何者正確？
(A)甲氣體非常安定，常溫下幾乎不會與物質發生反應
(B)乙氣體可作為冷凍劑
(C)丙氣體為植物行光合作用的必要物質
(D)丁氣體是水蒸氣，其比例會隨著地點而改變
- () 16. 有一種物質的體積固定，但形狀會隨容器形狀而改變，則這種物質的狀態可以稱為下列何者？
(A)固體
(B)液體
(C)氣體
(D)沒有這種物質



- () 17. 下列何者不是水的物理性質？
 (A)水沒有可燃性
 (B)水的密度為 1 g/cm^3
 (C)沸點為 100°C
 (D)透明無色
- () 18. 甲、乙、丙三支試管各裝滿二氧化碳、氧氣和氮氣，然後倒插入水槽中，哪一支試管內的水位上升最高？
 (A)甲試管
 (B)乙試管
 (C)丙試管
 (D)三支試管的水位等高
- () 19. 右表為乾燥空氣中各種氣體成分所占的體積百分比，試判斷下列敘述何者錯誤？
 (A)甲氣體為二氧化碳
 (B)乙氣體可提供生物呼吸
 (C)丙氣體無色、無味
 (D)「其他」氣體包含了臭氧
- | 氣體 | 體積百分比 |
|----|-------|
| 甲 | 0.9% |
| 乙 | 21% |
| 丙 | 78% |
| 其他 | 0.1% |
- () 20. 一支蠟燭點燃的過程依序是：(甲)點燃火柴棒；(乙)燭芯燃燒；(丙)固態的蠟融化成蠟油；(丁)蠟油汽化；(戊)氣態的蠟與氧氣反應，發出光和熱。試問上述過程中，屬於化學變化者有哪些？
 (A)僅(甲)(丁)(戊)
 (B)僅(甲)(乙)(戊)
 (C)僅(丙)(戊)
 (D)僅(乙)(戊)

二、題組：每題 4 分，共 20 分

若欲製備二氧化碳，可利用課本製備氧氣完全相同的設備與方法，只要將二氧化錳換成大理岩碎片、雙氧水換成稀鹽酸，因大理岩碎片與稀鹽酸反應會產生二氧化碳。今若以右圖的裝置來製備二氧化碳，試回答 1～3 題：



- () 1. 二氧化碳略溶於水，卻常用排水集氣法收集，其主要理由為下列何者？
 (A)二氧化碳的密度比空氣大
 (B)排水集氣法可收集到較多的氣體
 (C)排水集氣法可收集到較純的二氧化碳，且二氧化碳對水的溶解度不大
 (D)排水集氣法的實驗裝置較為便宜
- () 2. 關於製造二氧化碳的過程，下列敘述何者正確？
 (A)甲加入大理岩碎塊，乙加入稀鹽酸
 (B)剛產生的氣體必須立即收集，以免浪費
 (C)由於二氧化碳的密度比空氣大，集滿氣體後的廣口瓶應蓋上玻片並正立放置
 (D)若反應速率太快，液體快要從甲冒出時，應從甲加入水稀釋反應物
- () 3. 下列關於二氧化碳的敘述，哪一項屬於化學性質？
 (A)二氧化碳於低溫時會凝華成固體
 (B)二氧化碳是無色、無味的氣體
 (C)不具助燃性，可使點燃的線香熄滅
 (D)固態時可用於製造舞臺表演的白色煙霧

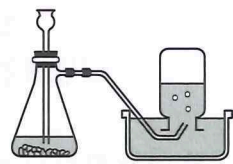
有關雙氧水製造氧氣的實驗，試回答 4、5 題：

- () 4. 實驗室製造氧氣實驗中，若想得到更多的氧氣，需加入下列何者？
 (A)二氧化錳
 (B)雙氧水
 (C)二氧化碳
 (D)水
- () 5. 製造氧氣的實驗中，剛開始冒出的氣體不宜收集，其原因為何？
 (A)有毒
 (B)有大量水蒸氣
 (C)會爆炸
 (D)還有空氣

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 把吐司用手揉成一團，則下列哪一個性質沒有發生變化？
 (A)體積
 (B)形狀
 (C)密度
 (D)質量
- () 2. 某些食品業者在運輸貯藏新鮮蔬果的過程中，會調整包裝箱內空氣的組成比例以減緩蔬果的呼吸作用，進而延長蔬果保持新鮮的時間。下列何者最可能是他們調整箱內空氣組成比例的方式？
 (A)減少氧氣濃度並增加氮氣濃度
 (B)減少氮氣濃度並增加水蒸氣濃度
 (C)減少水蒸氣濃度並增加氧氣濃度
 (D)減少二氧化碳濃度並增加氧氣濃度
- () 3. 有一個物體在常溫常壓下具有固定的體積與形狀，則此物體的熔點和沸點可能是下列何者？
 (A)熔點： 250°C ，沸點： 1000°C
 (B)熔點： 0°C ，沸點： 250°C
 (C)熔點： -50°C ，沸點： 250°C
 (D)熔點： -200°C ，沸點： -50°C

右圖是實驗室中製備氧氣的裝置，試回答 4、5 題：



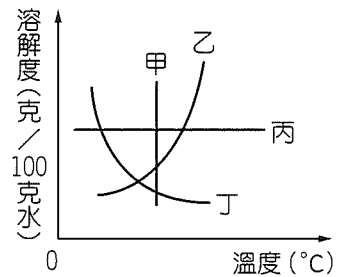
- () 4. 若是氣體產生太快，雙氧水可能由薊頭漏斗噴出，此時應如何處理？
 (A)以鐵夾夾緊橡皮導管
 (B)將橡皮導管移出水面
 (C)由薊頭漏斗加入更多的雙氧水
 (D)由薊頭漏斗加入水，沖淡雙氧水
- () 5. 加入二氧化錳的主要原因為何？
 (A)增加氧氣的產量
 (B)讓實驗室發生爆炸
 (C)減少反應所需時間
 (D)吸收水中雜質

一、選擇題：每題 3 分，共 60 分

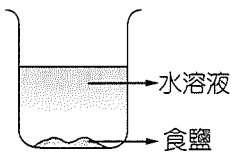
- () 1. 下列哪一種物質不能與水混合形成水溶液？
(A)蔗糖
(B)沙拉油
(C)食鹽
(D)酒精
- () 2. 下列何者不能稱為水溶液？
(A)果汁
(B)高粱酒
(C)碘酒
(D)生理食鹽水
- () 3. 關於溶解的情形，下列敘述何者錯誤？
(A)不同物質在水中溶解的程度不同
(B)定量的水，溫度愈高可溶解愈少的二氧化碳
(C)水溫愈高，對蔗糖溶解度愈大
(D)定量的水，溫度愈高可溶解愈多的氫氧化鈣
- () 4. 有甲、乙兩物混合在一起，琳琳想以溶解過濾的方法將兩物分離。根據右表資料，琳琳應取用哪一種溶劑來分離甲、乙兩物？
- | 溶解情形 \ 物質 | 甲 | 乙 |
|-----------|----|----|
| 水 | 不溶 | 不溶 |
| 酒精 | 可溶 | 可溶 |
| 四氯化碳 | 可溶 | 不溶 |
- (A)水
(B)酒精
(C)四氯化碳
(D)以上皆可
- () 5. 阿翰將 50 公克的砂糖，加入 450 公克的水中，均勻攪拌後，砂糖完全溶解於水中，形成糖水溶液，試求此水溶液的重量百分率濃度應為多少？
(A) 10%
(B) 45%
(C) 50%
(D) 95%
- () 6. 將 25 克的食鹽完全溶於 100 克的水中，若食鹽完全溶解，且為未飽和溶液。如果再持續加入食鹽，則食鹽水溶液的重量百分率濃度將如何變化？
(A)保持不變
(B)先保持不變再變大
(C)一直變大
(D)先變大再保持不變
- () 7. 一瓶酒精成分 38 度、500 毫升的高粱酒中，含有多少酒精？
(A) 190 毫升
(B) 190 公克
(C) 19 毫升
(D) 19 公克
- () 8. 有濃度 15% 的糖水與濃度 35% 的糖水，以任意比例混合調配，不可能得到下列哪個濃度？
(A) 10%
(B) 18.5%
(C) 30%
(D) 34%

- () 9. 有關溶質、溶劑與溶液的敘述，下列何者正確？
(A)油可均勻地溶於水中
(B)溶液只包含溶劑及水
(C)溶質只可能是液態或固態，不能為氣態
(D)酒精是常見的非水溶劑

- () 10. 小馬做實驗發現 X 物質在 20°C 時，其溶解度為 50 克 / 100 克水，在 30°C 時，其溶解度為 45 克 / 100 克水，在 40°C 時，其溶解度為 40 克 / 100 克水，由此推估 X 物質的溶解度對溫度的關係為上圖中的哪一條曲線？

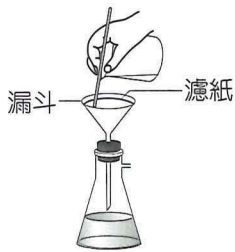


- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁
- () 11. 100 毫升、溫度 20°C 的水最多可溶解 200 克糖固體。欲使 25 克糖完全溶解於 10 毫升水中，需採用下列何種方式？
(A)使用酒精燈加熱
(B)使用玻棒攪棒
(C)使用濾紙過濾沉澱物
(D)使用較細顆粒的糖
- () 12. 25°C 時，有一飽和食鹽水溶液，如右圖所示，若將溫度提升至 60°C 時，發現杯中仍有食鹽固體，關於溫度升高後此水溶液的變化，下列敘述何者正確？
(A)溶解量及濃度均增加
(B)溶解量不變，濃度增加
(C)溶解量及濃度均不變
(D)溶解量增加，濃度不變



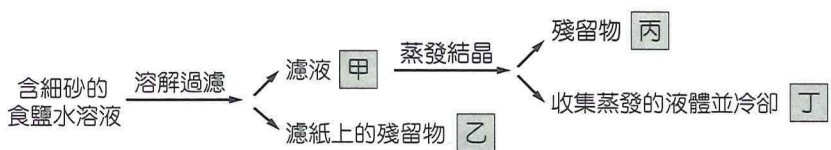
- () 13. 在 75 公克的水中加入 25 公克的糖，經充分攪拌後過濾，結果仍有 5 公克的糖殘留在濾紙上，則此杯糖水的濃度為多少？
(A) $\frac{25}{100} \times 100\%$
(B) $\frac{25}{95} \times 100\%$
(C) $\frac{20}{100} \times 100\%$
(D) $\frac{20}{95} \times 100\%$
- () 14. 若取 50 g 純物質 X 形成的溶液為飽和溶液，則「飽和」的定義是指什麼？
(A)很濃的溶液
(B)還能繼續溶解物質的溶液
(C)不能繼續溶解任何物質的溶液
(D)定溫、定量的溶劑下，不能再溶解物質 X 的溶液
- () 15. 重量百分率濃度為 10% 的糖水，倒掉一半之後，關於剩下的糖水，下列敘述何者正確？
(A)溶解度變小
(B)濃度變小
(C)溶液的公克數減半
(D)溶質的公克數不變

- () 16. 混合物分離實驗中，有關過濾的過程，摺好的濾紙為何要撕去一角？
 (A)減輕濾紙重量
 (B)使濾紙緊密貼住漏斗而不易翹起來
 (C)讓溶液從撕角處流下
 (D)濾紙太大
- () 17. 下列哪一組混合物，可以利用右圖的實驗裝置來加以分離？
 (A)蔗糖和水的混合物
 (B)食鹽和水的混合物
 (C)鐵粉和水的混合物
 (D)酒精和水的混合物
- () 18. 有時候黃土高原的沙會被吹到臺灣，稱為「沙塵暴」，為了要預防吸入灰塵，政府會呼籲大眾出門要戴口罩，這種分離物質的原理和下列何者相似？
 (A)將混有細砂的食鹽水利用濾紙過濾
 (B)將米粒放入水中浮出雜質
 (C)戴太陽眼鏡隔絕紫外線
 (D)用吸塵器清理地上的灰塵
- () 19. 發生在 2008 年的「毒奶粉」事件，起因為不肖商人在奶粉中添加一種白色、無味的化工原料——「三聚氰胺」，三聚氰胺常用於製造美耐皿餐具、建材、塗料等，且具毒性。衛福部訂定人工食品添加標準為 2.5 ppm。已知 60 公斤成人累積攝取超過 30 毫克便有致命危險。則攝入濃度恰為 2.5 ppm 的毒牛奶，累積多少量時將可能致命？
 (A) 6 公升 (B) 9 公升
 (C) 12 公升 (D) 15 公升
- () 20. 小明欲證明甘藍菜中的汁液中含有不同顏色的色素，下列哪一種方法是最快速便捷的？
 (A)過濾法
 (B)結晶法
 (C)冷凍乾燥法
 (D)濾紙色層分析法



二、題組：每題 4 分，共 20 分

小強將含有細砂的食鹽水溶液以下圖流程分離，試回答 1～5 題：



- () 1. 哪些是純物質？
 (A)僅甲、乙
 (B)僅丙、丁
 (C)僅甲、丙、丁
 (D)甲、乙、丙、丁
- () 2. 哪些是混合物？
 (A)僅乙
 (B)僅甲、乙
 (C)僅丙、丁
 (D)甲、乙、丙、丁
- () 3. 可利用溶解過濾法將含細砂的食鹽水溶液分為甲和乙，其原理為何？
 (A)顆粒大小不同
 (B)沸點不同
 (C)顏色不同
 (D)密度不同

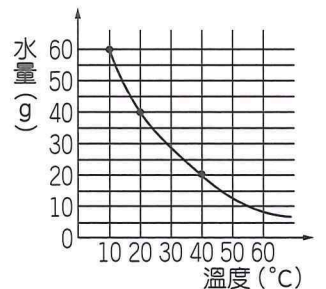
- () 4. 可利用蒸發結晶法將甲分離為丙和丁，其原理為何？
 (A)顆粒大小不同
 (B)沸點不同
 (C)顏色不同
 (D)密度不同
- () 5. 根據本實驗的結果，不能得到下列哪一項推論？
 (A)食鹽密度小於細砂
 (B)食鹽比細砂易溶於水
 (C)食鹽的沸點比水高
 (D)食鹽水是混合物

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 如右圖，洛基泡了兩杯食鹽水，結果發現甲杯比乙杯還鹹，於是他把甲、乙兩杯加在一起，得到丙杯，但發現杯中仍有少部分未溶解的食鹽，若三杯水溫相同情況下，則甲、乙、丙三杯的濃度大小關係為何？
 (A)甲>丙>乙
 (B)甲=乙>丙
 (C)甲=丙>乙
 (D)甲=乙=丙
- () 2. 小皮買了一瓶米酒，米酒瓶上貼著如右圖的標示。小皮在料理燒酒雞前將 200 mL 的米酒加入 800 mL 的水中，則下列何者為此混合液中酒精的含量？
 (A) 200 mL
 (B) 25 mL
 (C) 200 g
 (D) 25 g
- () 3. 想要調配重量百分率濃度 3% 的鹽水，該用下列哪一種方法來調配？
 (A)將 3 克的鹽完全溶解於 97 克的水
 (B)將 3 克的鹽完全溶解於 100 克的水
 (C)將 3 克的鹽完全溶解於 103 克的水
 (D)將 300 克的鹽完全溶解於 100 克的水



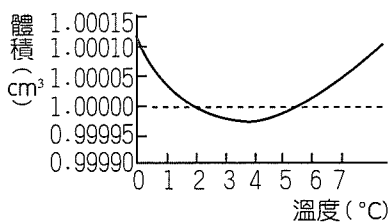
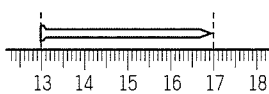
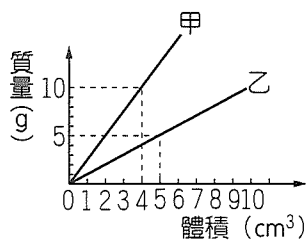
在不同溫度各取 10 g 的某固態純物質，分別配成飽和溶液所需的水量，如右圖所示，試回答 4、5 題：



- () 4. 在 20°C 時，此物質在水中的溶解度為多少？
 (A) 10 g / 100 g 水
 (B) 20 g / 100 g 水
 (C) 25 g / 100 g 水
 (D) 40 g / 100 g 水
- () 5. 當溫度升高時，溶解某固態物質所需的水量與溶解度變化為何？
 (A)水量減少，溶解度減少
 (B)水量減少，溶解度增加
 (C)水量增加，溶解度減少
 (D)水量增加，溶解度增加

一、選擇題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 圓圓玩吹泡泡，請問泡泡中含有哪一種氣體最多？
(A)氫氣
(B)氧氣
(C)二氧化碳
(D)氮氣
- () 2. 關於基本測量的敘述，下列何者錯誤？
(A)長方體的體積為長×寬×高
(B)所有不溶於水又不浮於水面的物體，皆可用公式測量體積
(C)測量結果由一組準確值和一位估計值組成
(D)為了使測量結果更精確，可進行多次測量求取平均值作為測量結果
- () 3. 右圖為甲、乙兩液體的質量與體積的關係圖，試問甲、乙兩液體的密度比應為下列何者？
(A) 2 : 1
(B) 4 : 5
(C) 5 : 4
(D) 5 : 2
- () 4. 用直尺測量鐵釘長度，如右圖所示，圖中數字的單位為公分，則鐵釘的長度應記為多少？
(A) 4.000 公分 (B) 4.00 公分
(C) 4.0 公分 (D) 4 公分
- () 5. 取 450 g 的銅塊，投入盛滿酒精的容器內，溢出 40 g 的酒精；若酒精的密度為 0.8 g/cm^3 ，則銅塊的密度為多少 g/cm^3 ？
(A) 0.8 (B) 1.0
(C) 11.2 (D) 9.0
- () 6. 市面上醫用雙氧水是重量百分率濃度為 3% 的過氧化氫水溶液。若雙氧水質量為 100 公克，則其中含有多少公克的過氧化氫與多少公克的水？
(A) 3，97
(B) 6，94
(C) 9，91
(D) 30，70
- () 7. 信男取 1 g 的河水，測得體積與溫度的關係如右圖所示，該河水最大密度為 D，則下列敘述何者正確？
(A) D 小於 1 g/cm^3
(B) D 等於 1 g/cm^3
(C) D 大於 1 g/cm^3
(D) D 無法判斷
- () 8. 甲物密度為 1.4 g/cm^3 ，分別放入密度為 0.8 g/cm^3 的乙液中、密度為 1.5 g/cm^3 的丙液中、密度為 1.2 g/cm^3 的丁液中，已知甲物和乙、丙、丁液體皆不起反應，則下列敘述何者正確？
(A)甲物浮於乙液上
(B)甲物浮於丙液上
(C)甲物浮於丁液上
(D)無法判斷



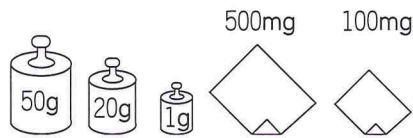
- () 9. 有些物質受熱時，由固態直接變成氣態的情形，稱為下列何者？
(A)熔化
(B)凝結
(C)凝固
(D)昇華
- () 10. 下列的單位換算何者錯誤？
(A) 1 公升 = 1000 立方公分
(B) 1 公斤 = 1000 毫克
(C) 1 公尺 = 1000 毫米
(D) 1 毫升 = 1 c.c.
- () 11. 冰塊附近常見的白色霧狀物是什麼？
(A)冰塊釋放出的冷氣
(B)冰直接熔化的小水滴
(C)空氣中的水蒸氣遇冷凝結而成的小水滴
(D)冰吸熱變成的水蒸氣
- () 12. 量筒內裝有水 100 mL，今投入一木塊時，木塊浮於水面上，且水位上升至 125 mL，則此木塊的體積應為下列何者？
(A)小於 25 立方公分
(B)剛好 25 立方公分
(C)大於 25 立方公分
(D)無法判定
- () 13. 中秋節在剝文旦時，發現文旦皮噴出的汁液將報紙上的顏料溶解出來，而且可以浮在水上和油不互溶，請問文旦皮噴出的汁液性質與功能應為下列何者？
(A)水性，相當於溶質 (B)油性，相當於溶質
(C)水性，相當於溶劑 (D)油性，相當於溶劑
- () 14. 一罐容量 600 mL 的啤酒上標示「酒精度：5 度」，已知酒精的密度為 0.8 g/mL ，有關此罐啤酒中酒精含量的敘述，下列何者正確？
(A)含酒精體積 600 mL
(B)含酒精體積 480 mL
(C)含酒精質量 24 g
(D)含酒精質量 30 g
- () 15. 下列物質所具有的特質，何者屬於化學性質？
(A)硫磺具有可燃性
(B)純水的密度為 1 g/cm^3
(C)黃金閃耀著金黃色光澤
(D)同體積的純氧氣比空氣重
- () 16. 定溫下，小莊將 60 g 的食鹽加入 150 g 的水中形成食鹽水溶液，攪拌後發現仍有食鹽沉澱，於是他慢慢加水至溶液中，攪拌直到沉澱恰好消失為止，則在這段時間內溶液的濃度變化為何？
(A)一直減少
(B)一直增加
(C)保持不變
(D)先減少再增加
- () 17. 關於氧氣的性質，下列敘述何者正確？
(A)氧氣易溶於水
(B)氧氣性質活潑，具有助燃性
(C)氧氣為乾燥空氣中占總體積第三多
(D)氧氣凝華而成的固體稱為乾冰

- () 18. 姍迪配製一杯糖水溶液，當溶液達到飽和時，杯底尚留少許糖，隔天中午發現糖已消失，則下列哪一項敘述比較能解釋此現象？
 (A)糖在水中放置愈久，溶解度愈大
 (B)杯中水分蒸發，導致糖溶解
 (C)放入太多糖，導致溶解度改變
 (D)隔天中午氣溫較高，糖溶解度增加
- () 19. 現有一杯飽和無沉澱的蔗糖水溶液，下列敘述何者正確？
 (A)定溫下，加入更多蔗糖於此溶液中，溶液會更甜
 (B)定溫下，蒸發掉一些水，溶液會更甜
 (C)在水分未蒸發或蒸發的水分可忽略下，提高蔗糖水溶液的溫度，溶液會更甜
 (D)定溫下，再加入相同溫度的飽和蔗糖水溶液，溶液的甜度不變
- () 20. 雙氧水製備氧氣及檢驗其性質的實驗，下列敘述何者正確？
 (A)氧氣產生時應立即開始收集
 (B)二氧化錳可降低雙氧水分解速率
 (C)線香在氧氣瓶中無法劇烈燃燒
 (D)線香在氧氣瓶中燃燒比在空氣中劇烈

二、題組：每題 4 分，共 20 分

大江撿到一枚戒指，只知由單一金屬組成，但不知是何種金屬所製成，他想利用密度的概念來判斷，試回答 1、2 題：

- () 1. 將戒指置於歸零過的上皿天平左盤，當指針達平衡狀態時，右盤的砝碼如右上圖所示，則戒指的質量為多少？
 (A) 671 公克
 (B) 71.60 公克
 (C) 71.1 公克
 (D) 70.16 公克



- () 2. 承 1 題，經實驗測得體積為 8.0 立方公分，並對照下表的資料，則此戒指可能是下列何種金屬製成的？

金屬	金	銀	銅	鐵
密度 (公克 / 立方公分)	19.3	10.5	8.9	7.8

(A)金 (B)銀 (C)銅 (D)鐵

文淞和千函上自然課時聽從老師的教導，以雙氧水製造氧氣的實驗裝置如右圖所示，試回答 3～5 題：

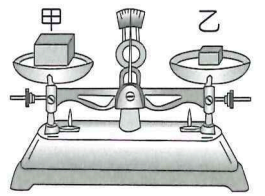


- () 3. 文淞取了 30% 的雙氧水 100 mL 與 2 g 的二氧化錳，千函取了 30% 的雙氧水 100 mL 和 4 g 的二氧化錳，下列敘述何者正確？
 (A)兩人做完實驗，發現吸濾瓶底的黑色物質消失了
 (B)文淞因二氧化錳加得少，所以產生的氧氣量也較少
 (C)千函因加入二氧化錳，所以反應快，產生的量也多
 (D)如果不加二氧化錳用加熱的方式也可以得到產物
- () 4. 若反應時太劇烈，以至於使雙氧水由薊頭漏斗噴出，則文淞和千函應如何處理？
 (A)趕快由薊頭漏斗加入一些二氧化錳
 (B)趕快由薊頭漏斗加入水
 (C)暫時把橡皮導管移出水面
 (D)趕緊用橡皮塞把薊頭漏斗塞住

- () 5. 兩人均使用排水集氣法收集氧氣，是因為氧氣具有下列何種性質？
 (A)對水的溶解度很小
 (B)是無色的氣體
 (C)密度比空氣密度大
 (D)有助燃性

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 如右圖所示，甲、乙為兩組織均勻的物體，置於已歸零的天平左右兩秤盤中，天平呈水平靜止，則下列敘述何者正確？



- (A)密度大小：甲＝乙
 (B)密度大小：甲＞乙
 (C)質量大小：甲＝乙
 (D)質量大小：甲＞乙

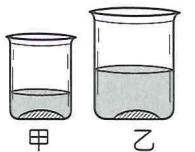
- () 2. 耕一在一杯裝有 350 c.c. 的水中，加入 50 立方公分的冰塊，試問在冰熔化後，則杯中的水體積變為多少 c.c.？(水的密度＝1 公克 / 立方公分、冰的密度＝0.9 公克 / 立方公分)
 (A) 385
 (B) 390
 (C) 395
 (D) 400

- () 3. 如下表，真紀將某液體倒入量筒中，測得液體的體積為 V，再置於天平上，測出量筒和液體的總質量為 m，則下列敘述何者正確？

	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次
V (立方公分)	10	20	30	40
m (公克)	40	48	56	64

- (A)某液體的密度為 4 公克 / 立方公分
 (B)量筒的質量為 22 公克
 (C)30 立方公分的某液體，其質量為 24 公克
 (D)此液體的密度與質量成正比

- () 4. 如右圖，在定溫時，甲、乙兩杯食鹽水各有 2 公克的食鹽沉澱，則下列敘述何者正確？

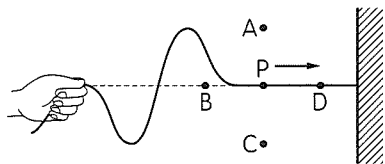
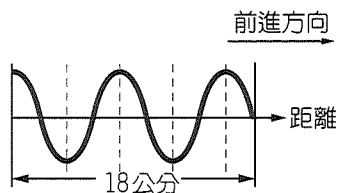
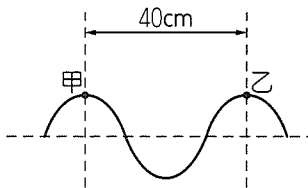
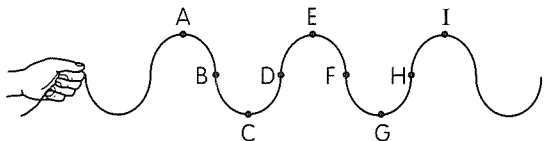
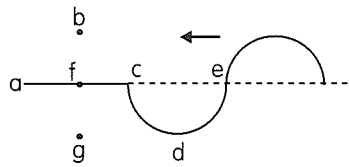


- (A)甲杯濃度較大
 (B)乙杯濃度較大
 (C)甲、乙兩杯混合後，濃度變大
 (D)要使沉澱物完全溶解，甲杯和乙杯所需加入的水量相同

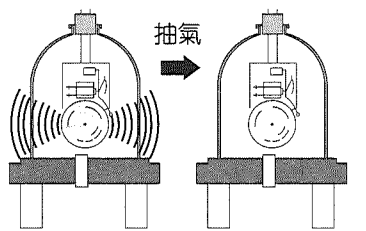
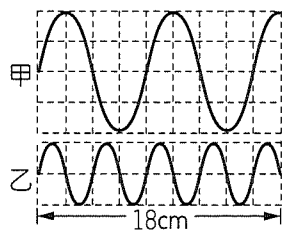
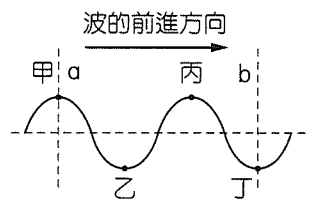
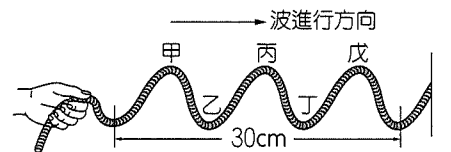
- () 5. 溫度 75°C 時，甲物質的重量百分率濃度為 50%，且達到飽和，同溫度下將 40 公克的甲物質置入下列各種不同的水量中，何者恰好形成飽和溶液？
 (A) 20 公克
 (B) 40 公克
 (C) 50 公克
 (D) 80 公克

一、選擇題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 一週期繩波由右至左傳遞，如右圖所示，則繩上 f 質點的運動路徑為何？
(A) $f \rightarrow c \rightarrow f \rightarrow a \rightarrow f$
(B) $f \rightarrow c \rightarrow g \rightarrow a \rightarrow f$
(C) $f \rightarrow g \rightarrow f \rightarrow b \rightarrow f$
(D) $c \rightarrow f \rightarrow a$
- () 2. 關於波的現象，下列敘述何者正確？
(A)波可以傳遞物質和能量
(B)橫波又稱為高低波
(C)所有的波動皆需要物質作為傳播波的介質
(D)光波即屬於力學波
- () 3. 阿蔓手持一繩子上下抖動，所成的波如右圖所示，則關於此波動的敘述，下列何者正確？
(A) C 點稱為波峰
(B) E 點稱為波谷
(C) DH 的水平距離稱為波長
(D) AC 的垂直高度差稱為振幅
- () 4. 下列何者屬於非力學波？
(A)水波 (B)聲波
(C)電磁波 (D)繩波
- () 5. 在某介質中一連續週期波的波形如右圖所示，假設甲、乙兩點相距 40 cm，波形從甲移動到乙需 4 秒，則下列何者為這個週期波在此介質中傳遞時的波速？
(A) 5 cm / s
(B) 10 cm / s
(C) 20 cm / s
(D) 40 cm / s
- () 6. 如右圖，若此繩波從左到右的總長度為 18 公分，振幅為 5 公分，則此繩波波長為多少公分？
(A) 4
(B) 8
(C) 9
(D) 16
- () 7. 如右圖，當一橫波在細繩上向右傳播時，P 點將先向哪一種移動？
(A) A
(B) B
(C) C
(D) D
- () 8. 有關波動的敘述，下列何者正確？
(A)波動能將物質傳至遠方
(B)所有波動都必須藉介質傳播
(C)傳遞波動的物質稱為介質
(D)波動在傳遞的過程中，能量不會衰減



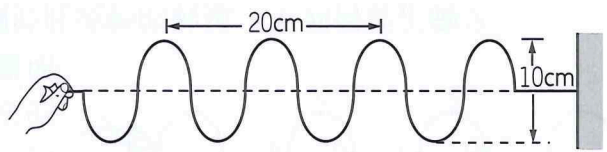
- () 9. 有關聲音在各種介質中傳遞的速率，下列由快至慢依序應為何？
(A)空氣、水、玻璃
(B)水、空氣、玻璃
(C)空氣、玻璃、水
(D)玻璃、水、空氣
- () 10. 聲波在空氣中傳遞時，空氣分子的振動方向和波的傳遞方向是平行的，我們把這種波稱為什麼？
(A)橫波
(B)縱波
(C)電磁波
(D)高低波
- () 11. 某生將繩子一端固定，手持另一端甩動，波形如右圖所示，若該生每秒甩動 5 次，則波速為多少 cm / s？
(A) 25
(B) 30
(C) 50
(D) 150
- () 12. 右圖為連續週期波，若波源做一次完整振動花了 4 秒，且甲、丙是波峰，乙、丁是波谷，則此波由位置 a 傳到位置 b，需要多少時間？
(A) 2 秒
(B) 4 秒
(C) 6 秒
(D) 8 秒
- () 13. 右圖為相同時間內在同一介質傳播的甲、乙兩個波的波形，請問下列敘述何者正確？
(A)甲、乙兩波的波長比為 1 : 1
(B)甲、乙兩波的週期比為 1 : 2
(C)甲、乙兩波的振幅比為 1 : 2
(D)甲、乙兩波的頻率比為 1 : 2
- () 14. 撥動一條琴弦，使琴發出聲音，我們聽到聲音是因為下列哪一因素？
(A)琴弦在振動
(B)空氣在振動
(C)琴弦與空氣在振動
(D)琴弦、空氣、耳膜都在振動
- () 15. 右圖為波以耳實驗，取一電鈴放在抽氣機的玻璃罩內，通電後，鈴鎚敲擊而發出聲音，將鐘罩內的空氣逐漸抽出時，其鈴聲的變化為何？
(A)逐漸變弱
(B)逐漸變強
(C)保持不變
(D)突然變很大聲



- () 16. 氣密式隔音窗戶的兩玻璃中間應如何處理，隔音效果最佳？
 (A) 填入壓克力
 (B) 塞入保麗龍
 (C) 貼上防爆隔熱貼紙
 (D) 抽成真空
- () 17. 在空氣中，先後敲擊頻率分別為 100 Hz 與 200 Hz 的兩音叉，此兩音叉發出的聲音，傳入水中後傳播速率的比為何？
 (A) 1 : 2
 (B) 2 : 1
 (C) 1 : 1
 (D) 4 : 1
- () 18. 聲音在 0°C 時的速率為 331 公尺 / 秒，研究發現溫度每上升 1°C ，速率會增加 0.6 公尺 / 秒，在晴朗無風的天候狀況下，若當時的氣溫為 20°C ，則此時聲音的速率約為多少公尺 / 秒？
 (A) 340
 (B) 343
 (C) 330
 (D) 300
- () 19. 大雄觀賞跨年煙火秀，看到煙火亮光後，經過 1.5 秒鐘才聽到爆炸聲。已知聲音和光在空氣中的傳播速率分別為 340 公尺 / 秒和 30 萬公里 / 秒，則估計煙火爆炸的地點和大雄相距多遠？
 (A) 170 公尺
 (B) 510 公尺
 (C) 680 公尺
 (D) 15 萬公里
- () 20. 海面上有一艘郵輪發生爆炸，請問此時是郵輪水面下方 2000 公尺處的潛水艇先偵測到爆炸聲，還是郵輪上方 2000 公尺處的直升機上的士兵先聽到爆炸聲？
 (A) 潛水艇
 (B) 士兵
 (C) 同時偵測到與聽到
 (D) 只有直升機上的士兵能聽到爆炸聲

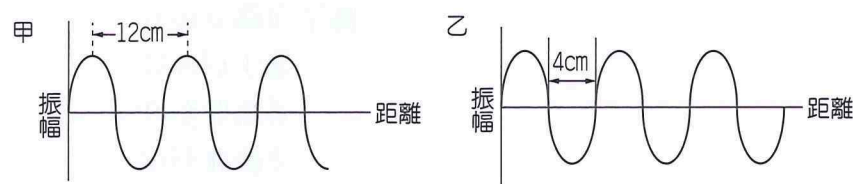
二、題組：每題 4 分，共 20 分

大慶手持細繩上下擺動，使繩波向右前進，在 1 秒內產生的波形如右上圖所示，試回答 1 ~ 3 題：



- () 1. 此繩波的振幅為多少 cm？
 (A) 5
 (B) 10
 (C) 15
 (D) 20
- () 2. 此繩波的頻率為多少 Hz？
 (A) 0.25
 (B) 1
 (C) 4
 (D) 8
- () 3. 此繩波的波速為多少 cm / s？
 (A) 10
 (B) 20
 (C) 30
 (D) 40

下圖為波速相等的甲、乙兩連續等振幅週期波，試回答 4、5 題：

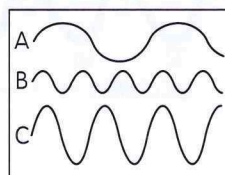


- () 4. 甲、乙兩波的波長比為下列何者？
 (A) 2 : 3
 (B) 3 : 2
 (C) 1 : 3
 (D) 3 : 1
- () 5. 甲、乙兩波的週期比為下列何者？
 (A) 2 : 1
 (B) 1 : 2
 (C) 2 : 3
 (D) 3 : 2

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 米寶將耳朵附在鐵軌上，聆聽遠處車站火車的開動聲，則下列敘述何者正確？
 (A) 可聽到兩個聲音，第一個聲音是由空氣傳來的，第二個聲音是由鐵軌傳來的
 (B) 可聽到兩個聲音，第一個聲音是由鐵軌傳來的，第二個聲音是由空氣傳來的
 (C) 只聽到一個聲音，是由鐵軌傳來的
 (D) 只聽到一個聲音，是由空氣傳來的
- () 2. 鋼琴與小提琴合奏時，當鋼琴發出頻率為 8000 赫的聲音時，此聲音的波長為 4.2 公分，若此時小提琴發出頻率為 6000 赫的聲音，其波長為多少？
 (A) 5.6 公分
 (B) 4.2 公分
 (C) 3.15 公分
 (D) 1.3 公分
- () 3. 甲、乙、丙三支音叉，所發出的聲波波長分別為 0.2 公尺、0.4 公尺、0.8 公尺，則哪一支音叉所發出的聲音在空氣中傳播的速率最快？
 (A) 甲
 (B) 乙
 (C) 丙
 (D) 三支皆相同

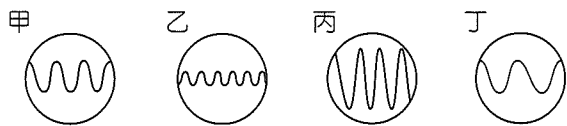
右圖在相同時間 1 秒內，三種不同頻率的連續週期波，試回答 4、5 題：



- () 4. A、B、C 何者的波長最長？
 (A) A
 (B) B
 (C) C
 (D) 一樣長
- () 5. A、B、C 何者的頻率最高？
 (A) A
 (B) B
 (C) C
 (D) 一樣高

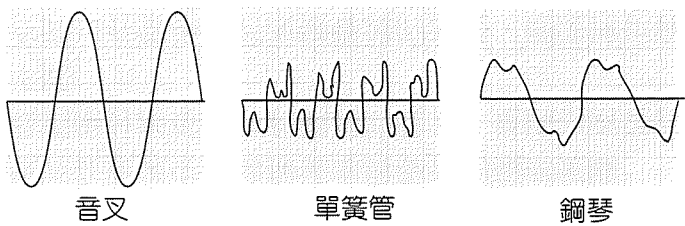
一、選擇題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 甲、乙兩名同學先後敲擊同一支音叉，甲用力敲擊，乙則輕輕敲擊，則下列敘述何者正確？
(A)甲敲擊所發出的聲音其音調較高
(B)乙敲擊所發出的聲音其音調較高
(C)甲敲擊所發出的聲音傳得比較遠
(D)乙敲擊所發出的聲音傳得比較遠
- () 2. 分貝是何者的測量單位？
(A)聲音的響度
(B)聲音的音調
(C)聲音的傳遞速率
(D)聲音的音色
- () 3. 下圖為在示波器畫面上出現的四種聲波波形，則音量最小的是哪一個聲音？



- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁

- () 4. 坐在教室後面聽老師上課，感覺老師的聲音比較小聲，其原因是聲波傳至教室後面時，下列何者變小所導致的結果？
(A)波長
(B)頻率
(C)速率
(D)振幅
- () 5. 下圖為三種樂器所發出的聲音，在相同時間內經示波器轉換後所描繪出的波形，則下列哪一種樂器所發出的聲音音調最高？



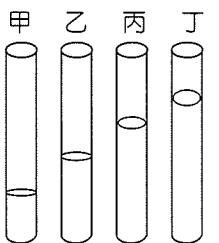
- (A)音叉 (B)單簧管
(C)鋼琴 (D)三者皆相同

- () 6. 有關聲音的現象，下列何者錯誤？
(A)聲波的振幅愈大，聲音的響度也愈強
(B)聲波的頻率愈高，聲音的音調也愈高
(C)同一介質中聲音的頻率愈高，波長愈短
(D)聲波的振幅愈大，聲音的速率也會愈快
- () 7. 四個振動源分別在同一個環境中產生聲音，它們所產生聲音的特性如下表所示。有關它們產生的聲音在空氣中傳播的敘述，下列何者正確？

振動源	響度 (分貝)	頻率 (Hz)
甲	60	30
乙	80	300
丙	10	1500
丁	70	15000

- (A)甲所產生的聲音是人耳無法聽見
(B)乙所產生的聲音是傳得最快
(C)丙所產生的聲音是音量最大
(D)丁所產生的聲音是音調最高

- () 8. 當聲波遇到障礙物而發生反射時，下列哪一項性質會發生改變？
(A)頻率
(B)速率
(C)響度
(D)波長
- () 9. 電視上熱門的「模仿秀」，演出者維妙維肖的模樣，讓人覺得相當神奇。試問歌唱模仿時，最主要是模仿明星聲音的什麼？
(A)響度
(B)音色
(C)音調
(D)聲速
- () 10. 通常交談時，男生的聲音較低沉，而女生的聲音較尖銳，這是下列何種不同而導致？
(A)振幅
(B)聲速
(C)頻率
(D)音量
- () 11. 聲音的音色與聲波的哪一項特性有關？
(A)頻率
(B)振幅
(C)波形
(D)波速
- () 12. 生活中，噪音的來源有很多，例如：交通噪音、營建噪音和商業活動噪音等。試問人若處於多少分貝的環境下，會開始覺得心情煩躁、無法專心，並會影響學習？
(A) 10
(B) 30
(C) 70
(D) 85
- () 13. 如右圖所示，四根材質規格相同的試管分別裝入不同高度的水，對管口吹氣時，下列何者的音調最高？



- (A)甲管
(B)乙管
(C)丙管
(D)丁管
- () 14. (甲)波長；(乙)頻率；(丙)振幅；(丁)傳播方向；(戊)傳播速度。上述因素中，關於回聲和原聲的比較，會改變的有哪些？
(A)僅(丁)
(B)(丙)(丁)
(C)(甲)(乙)(丙)
(D)(丙)(丁)(戊)
- () 15. 有關回聲與聲音反射的敘述，下列何者錯誤？
(A)在空曠的山谷中大聲說話會有回聲，可說明聲音的反射現象
(B)利用傳聲筒可將聲音傳得更遠，這是利用聲音反射的原理
(C)在小房間內說話無法聽見回聲，這是因為空間太小，聲音沒有產生反射的緣故
(D)聲音反射之後頻率不變，但是響度將變小

- () 16. 一般大型的音樂廳，如何消除回聲的干擾？
 (A)空間要挑高
 (B)四周牆壁掛吸音板或絨布幔
 (C)四周牆壁要平滑
 (D)使用麥克風增加音量

- () 17. 超聲波與人耳可以聽見的聲音，何者的週期較大？
 (A)超聲波
 (B)人耳可聽見的聲音
 (C)兩者一樣大
 (D)必須視傳聲介質而定

- () 18. 下列哪些是超聲波的特性？

(甲)人耳聽不到 (乙)頻率高
 (丙)波長短 (丁)響度小

(A)僅(甲)(丙) (B)僅(甲)(乙)(丙) (C)僅(甲)(乙)(丁) (D)僅(乙)(丙)(丁)

- () 19. 小翰在靜止的船上同時對山壁發出超聲波及大喊一聲，假設當時無風，則下列關於他用儀器接收到這兩種反射訊息之敘述，何者正確？

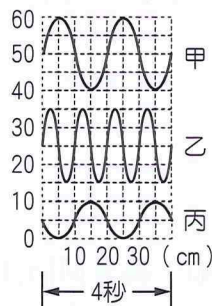
(A)先收到超聲波，因為它的波長較長
 (B)先收到超聲波，因為它的響度較大
 (C)兩者同時收到，因為它們的頻率相同
 (D)兩者同時收到，因為它們的傳播速率相同

- () 20. 關於聲音的敘述，下列何者正確？

(A)聲音在空氣中的傳播速率與聲音的頻率無關
 (B)我們能分辨電子琴和鋼琴的聲音，是因為兩者音調不同
 (C)在同一介質中，若改變聲波的波長，則波速也會改變
 (D)聲波在固體中的傳播速率比在液體中與氣體中慢

二、題組：每題 4 分，共 20 分

右圖是敲擊甲、乙、丙三支音叉後所得的波形，試回答 1、2 題：



- () 1. 哪一支音叉的音調最高？

(A)甲
 (B)乙
 (C)丙
 (D)一樣高

- () 2. 哪一支音叉的聲音傳播速率最快？

(A)甲
 (B)乙
 (C)丙
 (D)一樣快

琳琳在甲、乙兩峭壁之間大喊一聲，經過 2 秒後聽到甲峭壁的回聲，再經過 1 秒後聽見乙峭壁的回聲，若當時聲速為 340 公尺 / 秒，試回答 3. ~ 5. 題：

- () 3. 試問琳琳距甲峭壁多少公尺？

(A) 680
 (B) 340
 (C) 170
 (D) 85

- () 4. 甲、乙兩峭壁相距多少公尺？

(A) 1700
 (B) 1020
 (C) 850
 (D) 510

- () 5. 比較原聲、甲峭壁回聲和乙峭壁回聲，下列敘述何者錯誤？

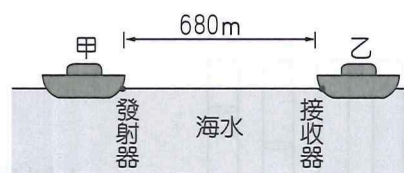
(A)三個聲音的速率相同
 (B)三個聲音的頻率相同
 (C)三個聲音傳播的方向相同
 (D)聲音的大小為：原聲 > 甲峭壁回聲 > 乙峭壁回聲

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 打雷或燃放鞭炮時，我們常以雙手掩耳，其目的為何？

(A)使耳膜與外界的空氣隔絕，降低聲音的響度，以免聽覺器官受損
 (B)使耳膜與外界的空氣隔絕，降低聲音的頻率，以免聽覺器官受損
 (C)利用雙手將聲音反射，降低聲音的速率，以免聽覺器官受損
 (D)利用雙手將聲音反射，降低聲音的頻率，以免聽覺器官受損

- () 2. 靜止在海面上的甲船發出聲波訊號，訊號同時由空氣及海水以直線傳至同樣靜止在海面上的乙船，如右上圖所示。假設當時無風，且海面平靜，在空氣中的聲速為 340 m / s，在海水中的聲速為 1700 m / s，則乙船先後接收到上述兩個聲波訊號的時間差最接近下列何者？



(A) 0.3 秒
 (B) 0.5 秒
 (C) 1.6 秒
 (D) 2 秒

- () 3. 假設海水中聲音傳播的平均速率為 1500 公尺 / 秒，當船上用聲納去測量海底的深度時，若聲納的聲波自發射到接收所經過的時間為 6 秒，則海底的深度為多少公尺？

(A) 18000
 (B) 9000
 (C) 4500
 (D) 2250

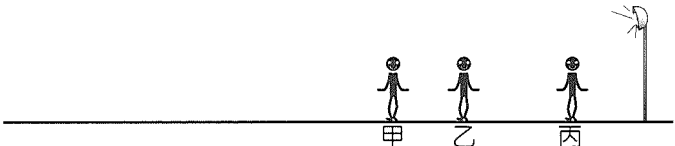
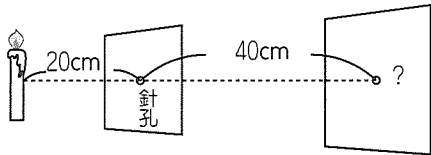
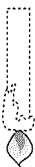
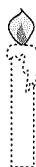
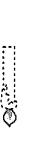
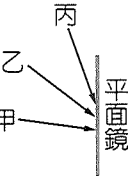
- () 4. 下列哪一種現象的原理和聲音的反射無關？

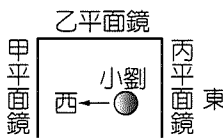
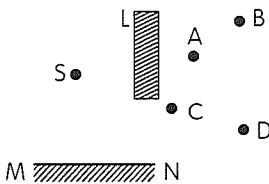
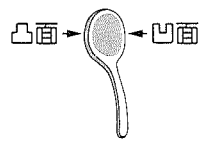
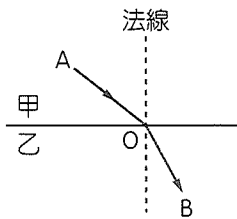
(A)在空谷中叫喊可以聽到回聲
 (B)振動的音叉在水面產生漣漪
 (C)傳播聲筒能夠使聲音傳得較遠
 (D)聲納可以用來探測海洋深度

- () 5. 漁夫在海上捕魚時，常使用可接收及發射超聲波的儀器，從海面往正下方的海底探測魚群的狀況。假設在海水中超聲波的傳播速率為 1500 m / s，則下列敘述何者正確？

(A)發射超聲波 0.04 秒後傳回某魚群的訊息，則該魚群約在海面下 60 m 處
 (B)使用超聲波探測海中的魚群時，是運用聲音反射原理得知魚群的位置
 (C)使用超聲波探測魚群的位置，原因是只有超聲波能在海水中傳播
 (D)若超聲波從海水中傳入空氣中，其傳播速率不會改變

一、選擇題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 有關「光的反射」的敘述，下列何者錯誤？
(A)光反射時，其入射角等於反射角
(B)光的反射是光在兩界面間反射回原介質的現象
(C)光反射時，入射線與反射線不一定要在同一平面上
(D)無論反射面是否為平面，光的反射都遵守反射定律
- () 2. 如下圖所示，有一路燈，小強由圖中的丙點走向甲點（甲、乙相距 6 m，乙、丙相距 12 m），試問小強在地面上的影子長度大小順序為何？
- 
- (A)甲 = 乙 = 丙 (B)甲 > 乙 > 丙
(C)丙 > 乙 > 甲 (D)甲 > 丙 > 乙
- () 3. 夏日中午在榕樹底的地面，時常可看見好多個圓形的、明亮的、大小相當一致的光亮區域，則此光亮圓盤是何物的影子或像？
(A)太陽的像
(B)樹葉的像
(C)太陽的影子
(D)樹葉的影子
- () 4. 下列何者無法用光直線前進的特性來說明？
(A)針孔成像
(B)影子的形成
(C)日晷的應用
(D)湖底看起來變淺
- () 5. 右圖為針孔成像的實驗裝置，則紙屏上的成像圖案應為下列何者？
- 
- (A)  (B)  (C)  (D) 
- () 6. 如右圖，甲、乙、丙是三條入射平面鏡的光線，則此三條入射光線的反射角大小關係為何？
- 
- (A)甲 > 乙 > 丙
(B)甲 = 乙 = 丙
(C)丙 > 乙 > 甲
(D)乙 > 丙 > 甲
- () 7. 先將鋁箔弄皺後再攤開，則當光在凹凸不平的鋁箔面上反射時，其入射角和反射角的關係為何？
(A)入射角 > 反射角
(B)入射角 < 反射角
(C)入射角 = 反射角
(D)視凹凸的情況而定
- () 8. 夏天太陽由早上到黃昏前，升旗桿影子的移動方向及其長短如何變化？
(A)向西移，逐漸變短
(B)向東移，逐漸變長
(C)向東移，先變小後變長
(D)向西移，先變大後變短

- () 9. 在書局某個角落處，裝置一面大鏡子，以便增加視野，主要是利用光的何種性質，與使用何種鏡子？
(A)光的反射、凹面鏡
(B)光的折射、凹面鏡
(C)光的反射、凸面鏡
(D)光的折射、凸面鏡
- () 10. 小劉在電梯中向西邊的鏡子移動，如右圖所示，則在甲、乙、丙三面鏡子中的像之移動方向，應該為下列何者？
- 
- (A)甲向東；乙向東；丙向東
(B)甲向東；乙向西；丙向東
(C)甲向西；乙向東；丙向西
(D)甲向西；乙向西；丙向西
- () 11. 如右圖，S 為一點光源，L 為一不透明體，MN 為一平面鏡，則從 S 點發出的光線，經平面鏡反射後不可能通過下列哪一點？
- 
- (A) A
(B) B
(C) C
(D) D
- () 12. 琳琳站在直立的平面鏡前 5 公尺處，若將鏡子向琳琳平移 2 公尺，則琳琳和像之間的距離會變成多少公尺？
(A) 3 (B) 4.5
(C) 6 (D) 9
- () 13. 如右圖所示，對著湯匙的凸面可看到自己的影像在湯匙內出現，所看到成像的性質為下列何者？
- 
- (A)縮小虛像
(B)縮小實像
(C)放大虛像
(D)放大實像
- () 14. 當一入射光線由空氣斜射入玻璃內，光線將產生偏折，試問其原因為何？
(A)光在空氣與玻璃中的行進速率不同
(B)光在空氣與玻璃中的頻率不同
(C)光在空氣與玻璃中的顏色不同
(D)光在空氣與玻璃中的停留時間不同
- () 15. 如右圖，當光線由甲介質中入射到乙介質中時，下列敘述何者錯誤？
- 
- (A)入射角大於折射角
(B)光在甲介質中的速率比較快
(C)若甲為空氣，則乙可能為水
(D)若甲為玻璃，則乙可能為水
- () 16. 小喬買一個化妝盒，當化妝盒打開後，裡面附有一面鏡子，且鏡子可將臉部的像放大，則該鏡子應該是下列何者？
(A)凸面鏡
(B)凹面鏡
(C)平面鏡
(D)凹透鏡

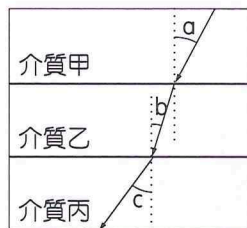
- () 17. 有一種魚名叫水槍魚，牠常停在水草邊，當牠在水中看見昆蟲飛過時，便能由口中射出一條水柱，將昆蟲射下來吃，若不考慮昆蟲的飛行，請問水槍魚想要射擊到目標，牠應該瞄準所見目標物的何方？

(A)目標物本體
(B)目標物上方
(C)目標物下方
(D)目標物左方

- () 18. 一光線由介質甲射向介質乙，已知入射角為 50° ，折射角為 30° ，則其反射線與折射線的夾角為多少？

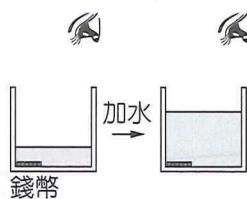
(A) 20°
(B) 60°
(C) 80°
(D) 100°

- () 19. 如右圖，光線經過甲、乙、丙三層介質時發生折射，且角度 $c > a > b$ ，則光線在三介質中的速率大小關係，下列何者正確？



(A)甲 > 乙 > 丙
(B)甲 > 丙 > 乙
(C)丙 > 甲 > 乙
(D)丙 > 乙 > 甲

- () 20. 如右圖，把錢幣丟到杯中，若將水慢慢地加入杯中，發現錢幣似乎慢慢地浮上來，請問水加愈多，我們從上方斜處看到的錢幣，和實際上錢幣的位置有何變化？



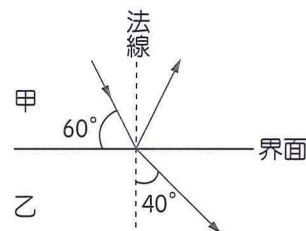
(A)水慢慢地加入，兩者間的距離加大
(B)水慢慢地加入，兩者間的距離縮小
(C)水的加入和兩者間的距離沒有關係
(D)這是光反射原理的應用

二、題組：每題 4 分，共 20 分

關於生活中常見的光學應用，試回答 1、2 題：

- () 1. 汽車的後視鏡可看到後方大範圍的景物，請問這是使用下列哪一種面鏡？
(A)凸面鏡
(B)凹面鏡
(C)平面鏡
(D)哈哈鏡
- () 2. 在萬花筒中可以見到五彩繽紛的圖案，是利用物理學中光的何種原理？
(A)折射
(B)反射
(C)直進
(D)干涉

光由甲介質進入到乙介質如右圖所示。試回答 3~5 題：



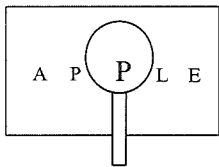
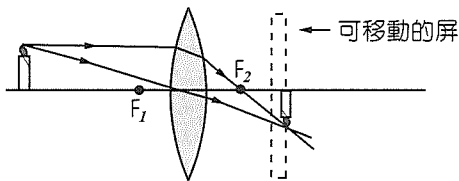
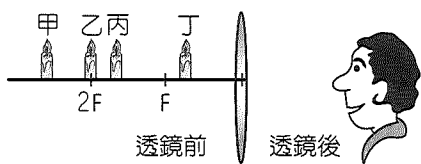
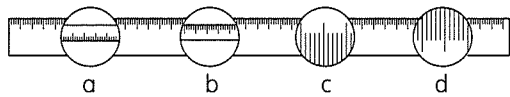
- () 3. 反射角角度為多少？
(A) 30°
(B) 40°
(C) 50°
(D) 60°
- () 4. 折射角角度為多少？
(A) 30°
(B) 40°
(C) 50°
(D) 60°
- () 5. 光由甲介質進入到乙介質，下列哪些性質會變大？
(甲)速率；(乙)頻率；(丙)波長。
(A)僅(甲)(乙)
(B)僅(乙)(丙)
(C)僅(甲)(丙)
(D)(甲)(乙)(丙)

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

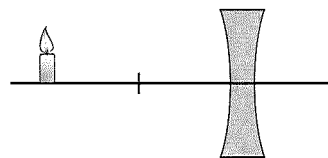
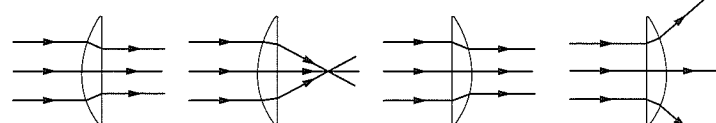
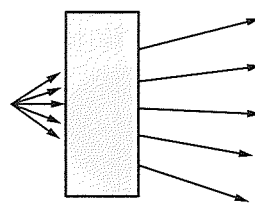
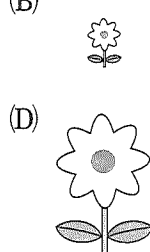
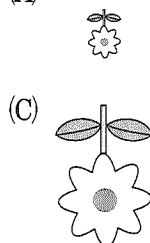
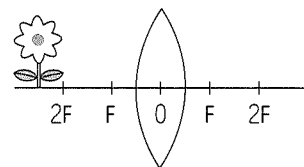
- () 1. 手電筒的光源通常是裝在何種光學鏡片的焦點上以增加光度？
(A)凹面鏡
(B)凸面鏡
(C)凹透鏡
(D)平面鏡
- () 2. 關於手影遊戲的敘述，下列何者錯誤？
(A)手愈貼近光源，手影愈大
(B)手影遊戲所運用的科學原理和日晷相同
(C)只要將手愈靠近紙幕，手影一定會愈清晰
(D)玩手影遊戲時，手必須放在光源和紙幕的中間
- () 3. 小虹去服飾店試穿一件漂亮的洋裝，當她站在平面鏡前方 2 公尺、4 公尺和 6 公尺處，則小虹站在哪一個位置所成的像最大？
(A) 2 公尺
(B) 4 公尺
(C) 6 公尺
(D)一樣大
- () 4. 光由空氣射向半圓形的玻璃時，下列哪一個是其行進路線圖？
(A) (B)
(C) (D)
- () 5. 仲良和同學騎腳踏車到公園玩，由於天氣太熱，同學建議跳到水池泡水，於是四、五個人便往水池跳，原本看起來很淺的水池，但跳入後才發現池水很深，試問其原因為何？
(A)光折射所造成的結果
(B)光反射所造成的結果
(C)光漫射所造成的結果
(D)光速變慢所造成的結果

一、選擇題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 玉潔在學校實驗室中發現一支不知焦距的透鏡，她嘗試將此透鏡放在陽光下，不論如何調整，都沒有辦法找到一個最亮的光點，而且透鏡下方是較為陰暗的。如果玉潔想要用此透鏡來看瓢蟲觸角的放大像，她應將瓢蟲置於透鏡下方幾公分處？
(A) 10 公分處
(B) 15 公分處
(C) 20 公分處
(D) 此透鏡看不到放大的像
- () 2. 下列何者是區分「實像」與「虛像」的依據？
(A) 光線無法穿透面鏡，所以成像是虛像；透鏡光線可以穿透，所成的是實像
(B) 虛像一定是放大的，實像一定是縮小的
(C) 實像可在紙屏上成像，虛像則否
(D) 由光的反射而成的是實像，折射而成的是虛像
- () 3. 如右圖，用凸透鏡從不同的距離觀察一直尺，則從凸透鏡中不可能看到下列何種影像？
(A) a (B) b (C) c (D) d
- () 4. 某物通過凸透鏡在紙屏上成像，則所呈現的像必為下列何者？
(A) 正立虛像 (B) 倒立虛像
(C) 正立實像 (D) 倒立實像
- () 5. 如右圖，若人要在透鏡後看到蠟燭放大倒立的像，則蠟燭應放在凸透鏡前的何處？
(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁
- () 6. 在「凸透鏡的成像觀察」實驗中，如右圖所示，燭火在屏上產生清晰的像，若透鏡位置保持不動，欲在屏上產生較大的像，則需如何移動？
(A) 將燭火右移，屏右移
(B) 將燭火右移，屏左移
(C) 將燭火左移，屏左移
(D) 將燭火左移，屏右移
- () 7. 千尋手拿一個透鏡，置於紙正上方 10 公分處，結果如右圖所示，則該透鏡為下列何者？
(A) 焦距大於 10 公分的凸透鏡
(B) 焦距小於 10 公分的凸透鏡
(C) 焦距大於 10 公分的凹透鏡
(D) 焦距小於 10 公分的凹透鏡
- () 8. 物體垂直立於凸透鏡主軸焦距內，當物體向透鏡移動時，所成的像將逐漸如何？
(A) 變大且接近透鏡
(B) 變大且遠離透鏡
(C) 變小且接近透鏡
(D) 變小且遠離透鏡

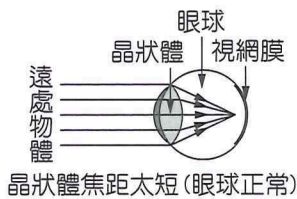


- () 9. 若以藍色的玻璃紙包住一發白光的手電筒，則下列敘述何者正確？
(A) 玻璃紙可透射所有顏色的光
(B) 玻璃紙可反射除藍光外其他顏色的光
(C) 玻璃紙可吸收除藍光外其他顏色的光
(D) 玻璃紙會吸收所有顏色的光
- () 10. 凸透鏡前有一朵花，其位置如右圖所示，則經透鏡折射後會成為下列何者？(F 為焦點)
(A) (B) (C) (D)
- () 11. 如右圖根據光的行進方向，判斷其鏡面為何？
(A) 凸透鏡 (B) 凹透鏡 (C) 平面鏡 (D) 凹面鏡
- () 12. 有關光的敘述，下列何者正確？
(A) 當光由光速快的介質進入光速慢的介質時，若入射角不為零，則折射後，折射角大於入射角
(B) 平行主軸入射於凹面鏡的太陽光，反射後會聚於焦點
(C) 會聚透鏡有聚光作用，經其折射所成之像均為實像
(D) 將實物置於發散透鏡前，所成之像均為實像
- () 13. 關於平行光入射透鏡，下列哪一個示意圖最合理？
(A) (B) (C) (D)
- () 14. 小花覺得自己房間的粉紅色牆壁，感覺很暗不夠明亮，若想要增加室內的亮度，最好改用哪種顏色的塗料，可獲得最好的效果？
(A) 橘色 (B) 綠色 (C) 黃色 (D) 白色
- () 15. 如右圖所示，在凹透鏡前的焦點外側豎立一根蠟燭，必須如何做才能看到蠟燭經由凹透鏡折射所成的像？
(A) 需把蠟燭點燃
(B) 鏡後立一紙屏，在紙屏上觀察
(C) 人站在鏡後，朝鏡內看
(D) 無論如何皆看不到像
- () 16. 以紅光照射黑色、白色、紅色三種色紙，色紙反射出紅光的量，大小順序為何？
(A) 紅色 > 白色 > 黑色
(B) 白色 > 紅色 > 黑色
(C) 白色 = 紅色 > 黑色
(D) 紅色 > 白色 = 黑色



- () 17. 若光線通過某人的水晶體而進入眼球，在尚未達到視網膜時，即已提前會聚成像，則此人的眼睛應患有哪方面疾病，與該如何矯正？
- (A)患有近視眼，需配戴凹透鏡才能看清楚
(B)患有近視眼，需配戴凸透鏡才能看清楚
(C)患有遠視眼，需配戴凹透鏡才能看清楚
(D)患有遠視眼，需配戴凸透鏡才能看清楚

- () 18. 學校在每個學期初都會舉辦視力檢查，看看學生重要的靈魂之窗是否出現毛病。右圖是小佩眼睛的成像圖，試問小佩應該配戴下列哪一種鏡片來矯正她的視力？

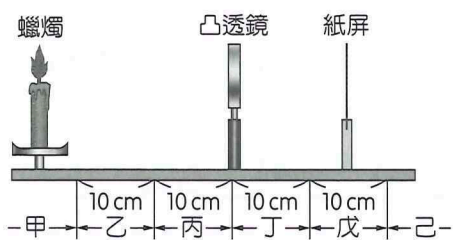


- (A) (B)
(C) (D)

- () 19. 在日常生活中，下列何種狀況沒有光的折射現象？
- (A)戴近視眼鏡所看到的像
(B)使用放大鏡看報紙的小字體
(C)站在水深及膝的溪中看水中的腿，有變短的感覺
(D)山路轉彎處所設置的凸面鏡，可看到另一方向來車
- () 20. 白瑞德買了一臺顯微鏡，將切片樣品放置在載玻片上均可得到比原物大且倒立的像，可知顯微鏡的物鏡和目鏡分別為何？
- (A)均為凹透鏡
(B)目鏡為凹透鏡，物鏡為凸透鏡
(C)均為凸透鏡
(D)目鏡為凸透鏡，物鏡為凹透鏡

二、題組：每題 4 分，共 20 分

右圖為小芸作凸透鏡成像觀察的實驗裝置圖，凸透鏡的焦距為 10 cm。原本她將蠟燭置於甲區，成像在戊區的紙屏上，試回答 1、2 題：



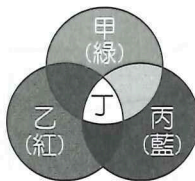
- () 1. 若小芸將原本擺放在甲區的蠟燭，移至乙區的位置，若她想觀察移動位置後蠟燭所成的像，則以下列哪一個方式進行最可能達成目的？
- (A)將紙屏移動至丁區，找尋蠟燭所成的像
(B)將紙屏移動至己區，找尋蠟燭所成的像
(C)將紙屏移動至甲區或乙區，找尋蠟燭所成的像
(D)移除紙屏，由丁區、戊區或己區以眼睛透過透鏡觀察蠟燭所成的像
- () 2. 若小芸再將蠟燭移至丙區的位置，若她想觀察移動位置後蠟燭所成的像，則以下列哪一個方式進行最可能達成目的？
- (A)將紙屏移動至丁區，找尋蠟燭所成的像
(B)將紙屏移動至己區，找尋蠟燭所成的像
(C)將紙屏移動至甲區或乙區，找尋蠟燭所成的像
(D)移除紙屏，由丁區、戊區或己區以眼睛透過透鏡觀察蠟燭所成的像

宗穎想要探討色光對物體顏色的影響，因此他準備了一個大紙箱，在上面開了一個大洞口（光線照射口），並在其上放置檯燈，用不同顏色的玻璃紙改變光的顏色，而側邊也開一小洞口（觀察口），並在箱底內貼一張白色紙，試回答 3～5 題：

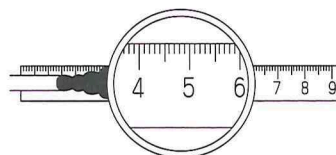
- () 3. 如果在光線照射口上，同時放上紅、藍、綠三張玻璃紙，則底部的白色紙看起來會是什麼顏色？
- (A)紅色 (B)藍色 (C)綠色 (D)黑色
- () 4. 當宗穎在箱內依序擺上不同顏色的色紙：黑、紅、藍、綠、白，在檯燈下擺上綠色玻璃紙，那麼他所看到的色紙顏色依序應為何？
- (A)黑、紅、藍、綠、白
(B)黑、黑、綠、綠、綠
(C)黑、綠、黑、綠、綠
(D)黑、黑、黑、綠、綠
- () 5. 當宗穎將一物體放入箱中，檯燈下擺上藍色玻璃紙，結果他看到物體的顏色是藍色，則下列敘述何者正確？
- (A)該物體必定是藍色 (B)該物體必定是白色
(C)該物體一定不是綠色 (D)該物體可能是紅色

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

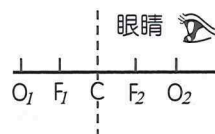
- () 1. 在日常生活中，能看到各種顏色的不透明物體，這是什麼原因呢？
- (A)物體本身可以發出光線
(B)物體受燈光或陽光照射，而反射所有光線
(C)物體受燈光或陽光照射，吸收部分色光，而反射物體顏色的光
(D)物體吸收所有色光
- () 2. 如右圖，若將凸透鏡的上半部用不透光東西遮住，則對於透鏡的成像有何影響？
- (A)不會有任何影響
(B)只有上半部會成像
(C)只有下半部會成像
(D)全部都會成像但是亮度變暗
- () 3. 伊凡在視聽教室上課，她發現天花板上的發射燈光可在視聽教室的螢光幕上打出如右圖的三色光圈，老師在此三色光圈下走動時，老師身上所穿的紅色運動衣會變色，請問老師應在圖中哪些區域走動，身上的運動衣才不會變色？
- (A)甲、丙 (B)甲、丁
(C)乙、丁 (D)甲、乙



下列是有關放大鏡的問題，試回答 4、5 題：



圖(一)

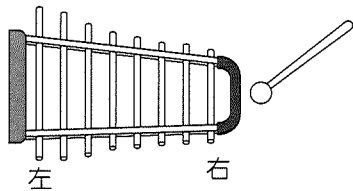


圖(二)

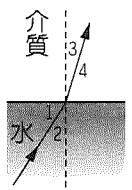
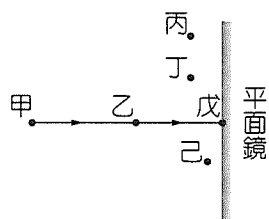
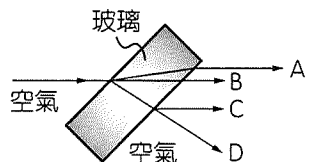
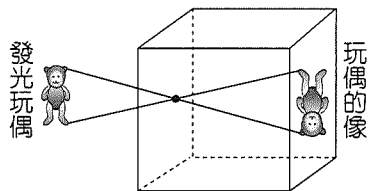
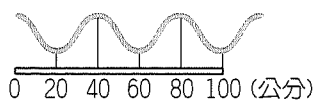
- () 4. 如圖(一)所示，用放大鏡觀察直尺，看到的像為何？
- (A)放大倒立實像 (B)放大正立實像
(C)放大正立虛像 (D)縮小正立虛像
- () 5. 在圖(二)中，將此透鏡放在 C 的位置（透鏡垂直於主軸， F_1 、 F_2 是焦點）。如果眼睛看見了放大倒立實像，則直尺是放在圖(二)的哪一個位置上？
- (A) F_1 和 O_1 之間 (B) F_1
(C) O_1 的左側 (D) F_2 和 O_2 之間

一、選擇題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 右圖為小朋友常玩的敲擊樂器，該樂器是由長短不一的鋼管所組合而成，其音階由低至高的排列順序為何？
(A)由左至右
(B)由右至左
(C)依敲擊的力道而決定
(D)此樂器無音調高低的分別
- () 2. 有些聲音我們稱之為超聲波，其特點為何？
(A)響度較大
(B)振幅較大
(C)波形較複雜
(D)頻率較高
- () 3. 右圖為一水波波形示意圖，則 AB 之間相當於幾個波長？
(A) 1
(B) 1.5
(C) 2
(D) 3
- () 4. 甲、乙、丙三個人在教室內說話，其講話特色分別為甲說得很快，乙聲音很尖銳，丙很用力地講，則誰的聲速最大？
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)都相等
- () 5. 當絃線的鬆緊程度和材質都相同時，則下列哪一種絃線的音調最高？
(A)長度 50 cm、直徑 2 mm
(B)長度 50 cm、直徑 1 mm
(C)長度 80 cm、直徑 2 mm
(D)長度 80 cm、直徑 1 mm
- () 6. 下圖是童謠「小蜜蜂」的歌詞與樂譜，在小萍唱到「大家一齊」這四個字的期間，聲波的音調逐漸升高。此期間聲波音調逐漸升高，主要是因為下列何種變化？
(A)聲波的振幅逐漸增加
(B)聲波的頻率逐漸變低
(C)小萍聲帶來回振動一次的時間逐漸增加
(D)小萍聲帶每秒來回振動的次數逐漸增加
- () 7. 在近乎真空的太空中，有三艘太空船甲、乙、丙，其中丙太空船與甲、乙太空船相距不遠且未互相接觸，若甲、乙太空船意外相撞但未發生爆炸，試判斷丙太空船中的太空人是否能聽見由甲、乙相撞處直接傳來的聲響，及其主要的原因為何？
(A)幾乎不能聽見，因聲音需要經由介質來傳播
(B)幾乎不能聽見，因聲音在太空中的傳播速率太慢
(C)能清楚聽見，因聲音可經由障礙物反射來傳遞
(D)能清楚聽見，因聲音可像熱用輻射的方式來傳播



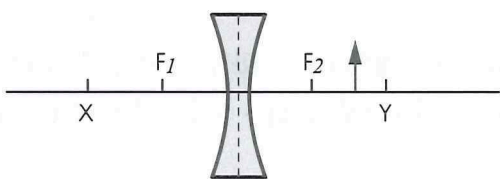
- () 8. 有一水波的波形如右圖所示，已知波速為 80 公分 / 秒，則水波的頻率為多少赫？
(A) 0.5 (B) 1
(C) 2 (D) 4
- () 9. 關於聲音的敘述，下列何者正確？
(A)聲音振動的頻率愈高，聲音可以傳得愈遠
(B)聲音的音調，以分貝為測量的單位
(C)聲音的響度愈大，聲速愈快
(D)我們能分辨不同樂器的聲音，是由於其音色不同
- () 10. 某人將一發光玩偶置於紙箱外經由紙箱壁上針孔進行成像實驗，如右圖所示，其於紙箱內壁上所得到的成像性質為下列何者？
(A)倒立實像，左右相反
(B)倒立實像，左右相同
(C)倒立虛像，左右相反
(D)倒立虛像，左右相同
- () 11. 當光以一角度入射到一塊玻璃時，如右圖所示，試問其行進的路線為圖中的何者？
(A) A
(B) B
(C) C
(D) D
- () 12. 如右圖所示，有一束光線由甲點發射，經過乙點後垂直射至平面鏡上的戊點，則反射的光線所經過的路徑應為下列何者？
(A)戊→乙
(B)戊→丙
(C)戊→丁
(D)戊→己
- () 13. 光線由水中射出到某介質中，其折射的情形如右圖所示，下列敘述何者正確？
(A)入射角為 $\angle 1$
(B)光在此介質中的速率比在水中小
(C)折射角為 $\angle 4$
(D)折射後，光速變快
- () 14. 下列日常生活的現象中，何者與光的折射有關？
(A)在湖面看見山的倒影
(B)紅光照射藍色物體，則物體呈現黑色
(C)手電筒內的鏡片將燈泡發出的光集中往同一個方向
(D)在夜市撈金魚時，看到金魚的位置比金魚的實際位置要淺
- () 15. 一船艦在海面利用聲納探測海洋某處的深度，若聲音在海水中傳播速率為 1600 公尺 / 秒，今自傳送聲音至海底後反射回來共花了 5 秒鐘，則海洋深度為多少公尺？
(A) 1600 (B) 4000
(C) 6000 (D) 8000



- () 16. (甲)平面鏡；(乙)凹面鏡；(丙)凸面鏡；(丁)凹透鏡；(戊)凸透鏡，上述五種鏡片中可以形成縮小虛像的有哪些？
 (A)僅(甲)(乙)(丙)
 (B)僅(乙)(丙)
 (C)僅(丙)(丁)
 (D)僅(丁)(戊)
- () 17. 關於透鏡成像實驗的敘述，下列何者正確？
 (A)蠟燭在凸透鏡前兩倍焦距處，成縮小倒立實像
 (B)蠟燭在凸透鏡前兩倍焦距處與一倍焦距之間，成縮小倒立虛像
 (C)蠟燭在凸透鏡前焦點內，成放大正立實像
 (D)蠟燭在凹透鏡前的任何位置，均成縮小正立虛像
- () 18. 下列何者不是應用凹面鏡的裝置？
 (A)檢視儀容的鏡子
 (B)汽車的車前燈
 (C)手電筒
 (D)山路彎道邊的反射鏡
- () 19. 賣紅色肉質西瓜的水果攤，為了吸引顧客，常以何種燈光照射已剖開的西瓜？
 (A)紅色
 (B)綠色
 (C)黃色
 (D)白色
- () 20. 有關聲音與光的敘述，下列何者正確？
 (A)光與聲音在不同的介質中，傳播速率不變
 (B)光的傳播速率比聲音慢
 (C)光可以穿越真空傳播，聲音則不能穿越真空傳播
 (D)聲音遇到障礙物會發生反射，光遇到障礙物則不會發生反射

二、題組：每題 4 分，共 20 分

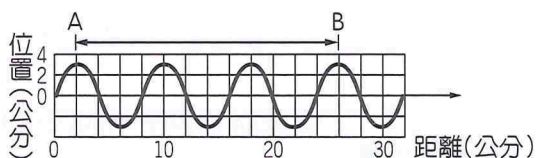
如右圖，將一個燭火置於凹透鏡前，鏡後放一紙屏，已知凹透鏡的焦距為 10 cm，試回答



1、2 題：

- () 1. 若燭火置於透鏡前方 30 cm 處，則下列何者正確？
 (A)在鏡前得一放大正立虛像
 (B)在鏡前得一縮小正立虛像
 (C)在鏡後得一縮小倒立實像
 (D)在鏡後得一放大倒立實像
- () 2. 當燭火逐漸接近凹透鏡時，像如何變化？
 (A)像逐漸變大且遠離透鏡
 (B)像逐漸變大且接近透鏡
 (C)像逐漸變小且遠離透鏡
 (D)像逐漸變小且接近透鏡

右圖為某繩波的振動位置與距離的關係圖，試回答 3 ~ 5 題：

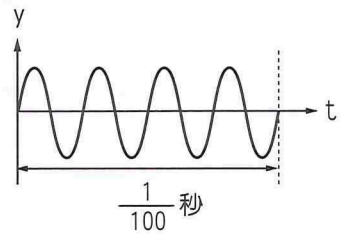


- () 3. 繩波的振幅為多少公分？
 (A) 3
 (B) 4
 (C) 6
 (D) 8

- () 4. 若波由 A 點傳播至 B 點需時 0.6 秒，則繩波的週期為多少秒？
 (A) 18
 (B) 5
 (C) 0.6
 (D) 0.2
- () 5. 承 4 題，繩波的波速為多少公分 / 秒？
 (A) 10
 (B) 20
 (C) 40
 (D) 80

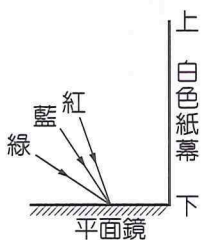
三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 某音叉發出單一頻率的聲音，它的特性顯示在儀器上，如右圖所示，y 為其振動的位移。此音叉發出聲音的頻率為下列何者？
 (A) 1000 Hz
 (B) 800 Hz
 (C) 400 Hz
 (D) 100 Hz



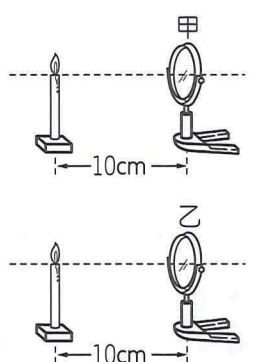
- () 2. 下列關於聲音傳播的敘述，何者正確？
 (A)見遠處的人燃放鞭炮時，光和炮聲同時到達
 (B)發音體的頻率增大，則聲音在空氣中的速率變大
 (C)聲波在液體中的傳播速率大於在鋼鐵中的傳播速率
 (D)聲音在炎熱夏天的傳播速率大於寒冷冬天

- () 3. 有三束不同顏色的光線以不同入射角射向平面鏡，如右圖所示。若此三束光線經平面鏡反射後，在右方與平面鏡垂直的白色紙幕上顯示出三個光點，則在白色紙幕下所看到光點的顏色，由上到下依序為何？

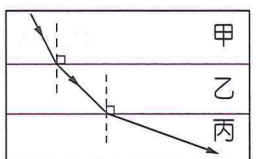


- (A)綠、藍、紅
 (B)藍、綠、紅
 (C)紅、綠、藍
 (D)紅、藍、綠

- () 4. 如右圖所示，在甲、乙兩個焦距不同的凸透鏡左側 10 cm 處，分別放置一根點燃的蠟燭。若於凸透鏡右側放置白色紙幕，調整紙幕位置使成像清晰，蠟燭光線經過凸透鏡甲、乙在白色紙幕上分別形成倒立縮小及倒立放大的像，則下列敘述何者錯誤？
 (A)甲凸透鏡所成的像為實像
 (B)乙凸透鏡所成的像為實像
 (C)甲凸透鏡的焦距小於 5 cm
 (D)乙凸透鏡的焦距大於 10 cm

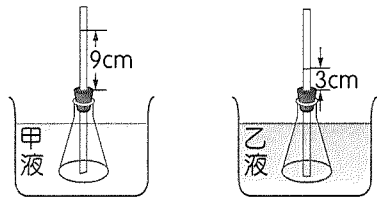


- () 5. 右圖為一光束自甲介質折射進入乙介質，再從乙介質折射進入丙介質。若已知三種介質是玻璃、空氣和水，則甲、乙、丙分別為何種介質？
 (A)甲：玻璃、乙：水、丙：空氣
 (B)甲：玻璃、乙：空氣、丙：水
 (C)甲：水、乙：玻璃、丙：空氣
 (D)甲：空氣、乙：水、丙：玻璃



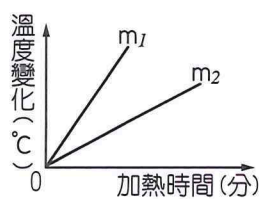
一、選擇題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 兩組規格一樣的錐形瓶，在室溫下，將瓶內裝滿水，並各附以單孔橡皮塞及足夠長度的玻璃管，設玻璃管口徑為 $R_a > R_b$ ，且 20°C 時，玻璃管內水面等高。今將兩錐形瓶一同放入 70°C 的熱水中，則水柱高低為何？
(A) 高度變換不定
(B) $h_a = h_b$
(C) $h_a < h_b$
(D) $h_a > h_b$
- () 2. 下列有關溫標的敘述，何者正確？
(A) 攝氏溫標為人類歷史上第一個出現的溫標
(B) 臺灣目前通用的為攝氏溫標
(C) 溫標要謹慎選擇，因不同溫標間無法換算
(D) 同一溫度時，不同溫標的數值必相同
- () 3. 我們可利用物質哪一種狀態下，其體積的熱脹冷縮之性質來測量溫度？
(A) 只能用固體
(B) 只能用液體
(C) 只能用氣體
(D) 只要熱脹冷縮均勻的狀態均可用來測量溫度
- () 4. 在華氏溫標中，下列何者是水在 1 大氣壓下開始沸騰時的溫度？
(A) 100°F
(B) 212°F
(C) 180°F
(D) 32°F
- () 5. 芸芸將一錐形瓶裝滿水，塞上橡皮塞，並插上細玻璃管，再將此錐形瓶分別放入甲、乙兩液體中，結果如右圖所示，由此結果推論下列何種物理量，甲液一定比乙液大？
(A) 質量 (B) 密度 (C) 溫度 (D) 導熱性
- () 6. 已知水銀的熔點為 -38.87°C ，沸點為 356.58°C ，酒精的熔點為 -114.1°C ，沸點為 78.5°C ，若阿桑要前往零下 40°C 的南極探險，他應攜帶哪一種溫度計比較合適？
(A) 水銀 (B) 酒精
(C) 兩者皆合適 (D) 兩者皆不合適
- () 7. 下列敘述何者正確？
(A) 要使水產生相同的溫度變化，當水的質量愈大，所需熱量愈少
(B) 吸收相同的熱量，質量愈大時，上升的溫度愈多
(C) 不管水的質量多少，對水加熱相同的時間，則上升的溫度相同
(D) 相同質量的水，若要溫度升得愈高，其所需熱量也要愈多
- () 8. 酒精溫度計是利用酒精的什麼性質來設計的？
(A) 密度大
(B) 容易導熱
(C) 其體積隨溫度增減而均勻膨脹收縮
(D) 熱脹冷縮的程度比其他物質還小



- () 9. 有甲、乙兩杯水，將兩杯水混合，當混合後的水達熱平衡時，水溫為 60°C 。若混合過程中，水與外界無熱量的吸收與散失，則下列四組何者最有可能是甲、乙兩杯水混合前的溫度？
(A) 10°C 、 50°C
(B) 20°C 、 95°C
(C) 25°C 、 35°C
(D) 70°C 、 80°C
- () 10. 若甲物質的質量小於乙物體，當兩物體接觸後達成熱平衡，則兩物體的哪一個物理量必定相等？
(A) 溫度
(B) 熱量
(C) 密度
(D) 體積
- () 11. 10°C 的冷水及 60°C 的熱水混合之後，不會出現下列哪一種水溫？（若不計熱量散失）
(A) 15°C
(B) 35°C
(C) 45°C
(D) 65°C
- () 12. 將三個相同的燒杯分別裝入 20 g、40 g、80 g 同溫度的水，並放在同一電爐上加熱 5 分鐘，且均未達到沸騰，若沒有熱量的散失，水的蒸發量可以忽略。已知 40 g 的水吸收了 1000 卡的熱量，則 20 g 和 80 g 水吸收了多少熱量？
(A) 20 g 和 80 g 水均吸收 1000 卡
(B) 20 g 水吸收了 500 卡，80 g 水吸收了 2000 卡
(C) 20 g 水吸收了 2000 卡，80 g 水吸收了 500 卡
(D) 20 g 和 80 g 水均吸收 2000 卡
- () 13. 關於質量 5 g、溫度 10°C 的水，下列敘述何者正確？
(A) 具有 50 卡的熱能
(B) 溫度升高到 20°C ，需吸收 50 卡的熱量
(C) 比質量 10 g、溫度 10°C 的水少含 50 卡的熱能
(D) 與質量 10 g、溫度 5°C 的水具有相同的熱能
- () 14. 小華水族箱內的加溫器壞了，水族箱中的水一個晚上內獲得 50000 卡的熱能，溫度由 24°C 升高 29°C ，試問水族箱內水量約為多少公升？
(A) 10 (B) 20 (C) 10000 (D) 20000
- () 15. 甲物體質量 1000 g、密度 1.5 g/cm^3 、溫度 30°C ；乙物體質量 15 g、密度 1.5 g/cm^3 、溫度 36°C ；當兩個物質相互接觸時，熱量會如何流動？
(A) 甲流向乙
(B) 乙流向甲
(C) 熱量不會流動
(D) 無法判斷
- () 16. 甲、乙兩杯不同溫度的水，混合後達到熱平衡（即達到相同溫度）。在達到熱平衡的過程中，假設甲杯水放出的熱量為 $H_{\text{甲}}$ ，乙杯水吸收的熱量為 $H_{\text{乙}}$ ，系統散失的熱量為 $H_{\text{丙}}$ ，且 $H_{\text{甲}}$ 、 $H_{\text{乙}}$ 、 $H_{\text{丙}}$ 都是正值，則下列關係何者正確？
(A) $H_{\text{甲}} = H_{\text{乙}}$ (B) $H_{\text{甲}} + H_{\text{乙}} = H_{\text{丙}}$
(C) $H_{\text{甲}} + H_{\text{丙}} = H_{\text{乙}}$ (D) $H_{\text{乙}} + H_{\text{丙}} = H_{\text{甲}}$

- () 17. 以同一穩定的熱源分別加熱質量 m_1 與 m_2 克的水，得到溫度變化與加熱時間的關係如右圖所示，則質量 m_1 、 m_2 的大小關係為何？



- (A) $m_1 > m_2$
(B) $m_2 > m_1$
(C) $m_1 = m_2$
(D) 資料不全，無法判定

- () 18. 已知 30 g、 15°C 的水與 20 g、 70°C 的水混合時，散失熱量 200 卡，求混合後水的末溫為多少？
(A) 25°C (B) 33°C
(C) 35°C (D) 43°C

- () 19. 柏昌加熱 400 公克的水，若熱源穩定供熱且所供給熱量完全被水吸收，每隔 2 分鐘測水溫度一次，得溫度與時間的數據如上表，則熱源每分鐘供給多少熱量？

溫度 ($^\circ\text{C}$)	20	23	26	29	32	35
時間 (分鐘)	0	2	4	6	8	10

- (A) 500 卡 (B) 600 卡
(C) 700 卡 (D) 800 卡

- () 20. 小茜欲了解水溫變化和加熱時間的關係，以燒杯裝 100 公克、 20°C 的水，在一大氣壓下均勻加熱，每 2 分鐘測量水溫 1 次，結果如下表。假設熱源供應維持不變，則按表中數據推論，加熱約幾分鐘後此杯水的溫度可達 35°C ？

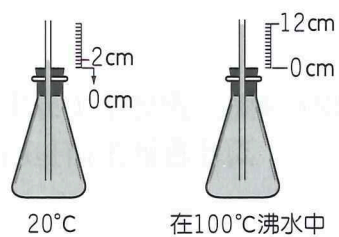
加熱時間 (分鐘)	0	2	4	6	8	10
溫度 ($^\circ\text{C}$)	20.0	21.5	23.1	24.6	26.0	27.5

- (A) 15 (B) 20
(C) 30 (D) 40

二、題組：每題 4 分，共 20 分

小泉在錐形瓶內盛水，插入細玻璃管於橡皮塞，使水面高出橡皮塞。

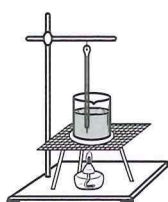
20°C 時水面高出橡皮塞 2 cm， 100°C 時水面高出橡皮塞 12 cm，如右圖所示，試回答 1、2 題：



- () 1. 水面上升 1 cm，代表上升了多少 $^\circ\text{C}$ ？
(A) 8 (B) 8.3
(C) 9 (D) 10
- () 2. 若錐形瓶放入未知溫度的熱水中，細玻璃管內的水面最後高出橡皮塞 9 cm，則熱水溫度為多少 $^\circ\text{C}$ ？
(A) 56 (B) 66
(C) 76 (D) 86

政麟利用如右圖的裝置，研究水溫變化與加熱時間的關係。他在同樣的熱源下，分別加熱 100 公克及 200 公克的水，並將結果記錄於下表，試回答 3~5 題：

加熱時間 (分鐘)	0	2	4	6	8	10
100 公克水溫 ($^\circ\text{C}$)	25.0	31.0	37.0	43.0	49.0	55.0
200 公克水溫 ($^\circ\text{C}$)	25.0	28.0	31.0	34.0	37.0	40.0



- () 3. 請問這個實驗將溫度計懸掛著的目的為何？
(A) 避免溫度計與水接觸
(B) 實驗室的規定
(C) 便於觀察
(D) 可避免和燒杯接觸，造成測得溫度偏高

- () 4. 假設整個系統都沒有熱量散失，則由整個實驗數據我們可得知，當加熱時間固定時，水溫變化與水的質量有什麼關係？

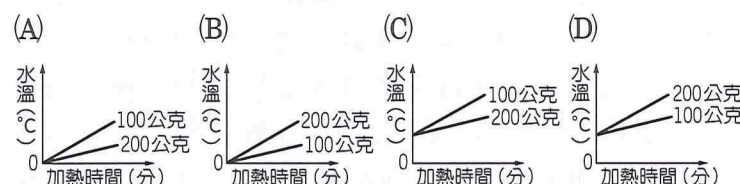
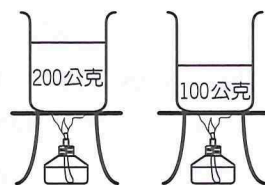
- (A) 沒有關係
(B) 成正比
(C) 成反比
(D) 水的質量和溫度變化平方成正比

- () 5. 此熱源每分鐘供給多少卡的熱量？

- (A) 600
(B) 300
(C) 200
(D) 100

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 小莉欲了解水溫的變化和加熱時間的關係，其實驗的裝置如右圖所示，實驗時火的大小、火與燒杯的距離均相同，且火所提供的熱量均被水吸收。當兩杯水從初溫同為 20°C 開始加熱至沸騰前，其實驗結果的圖示，下列何者正確？



- () 2. 媽媽用瓦斯爐來燒開水，若瓦斯爐每分鐘可提供 10000 卡的熱量，但有 20% 的熱量會散失在空氣中，若不鏽鋼水壺中裝了 2 公升、溫度 20°C 的自來水，而且不計不鏽鋼所吸收的熱量，則需要加熱幾分鐘，水才會開始沸騰？

- (A) 5 (B) 10
(C) 15 (D) 20

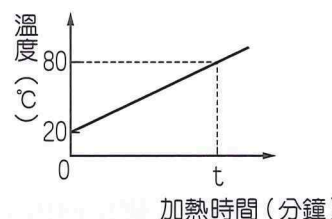
- () 3. 小明假設「當熱源的火力愈大時，將水煮沸所需的時間愈短」，下列四個選項中的實驗流程，哪一個能用來驗證他的假設？

- (A) 在完全相同的茶壺中，分別裝入不同水量，以同一個瓦斯爐的相同火力加熱，測量水從室溫加熱到沸騰所需時間
(B) 使用不同大小的茶壺，分別裝入等量的水，以同一個瓦斯爐的相同火力加熱，測量水從室溫加熱到沸騰所需時間
(C) 在完全相同的茶壺中，分別裝入不同水量，以同一個瓦斯爐的相同火力加熱，將水加熱 5 分鐘，測量瓦斯桶減輕的重量
(D) 在完全相同的茶壺中，分別裝入等量的水，以同一個瓦斯爐的大、中、小不同的火力加熱，測量水從室溫加熱到沸騰所需時間

- () 4. 至偉想喝咖啡，需先將 25°C 、400 公克的水煮沸，若瓦斯爐每分鐘供熱 1000 卡，預估幾分鐘後才能沖泡？

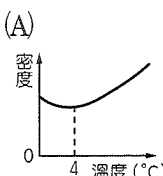
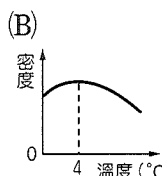
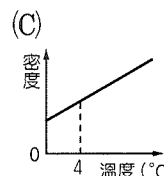
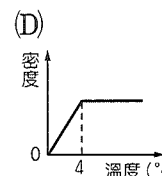
- (A) 0.3 (B) 30
(C) 0.5 (D) 50

- () 5. 小里對裝有 60 mL 水的燒杯加熱，得到水的溫度與加熱時間的關係如右圖所示。設熱源每分鐘提供 600 cal 的熱量，熱源所放出的熱量完全被水吸收，沒有散失，加熱 t 分鐘後，使水溫從 20°C 升到 80°C ，則 t 應為下列何者？



- (A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6

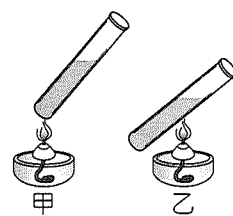
一、選擇題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 分別取 10 公克的銅塊，鐵塊與鋁塊同時放在沸水中煮沸 10 分鐘後，溫度依序分別為甲、乙、丙，則下列溫度比較何者正確？（三者的比熱關係：銅 < 鐵 < 鋁）
(A) 甲 > 乙 > 丙
(B) 乙 > 丙 > 甲
(C) 丙 > 乙 > 甲
(D) 甲 = 乙 = 丙
- () 2. 甲、乙、丙三物體質量相等，其比熱分別為 0.1、0.5、1.0 卡 / 克 · °C，若欲使三物體升高相同的溫度，則所需的熱量由多至少依序為何？
(A) 甲 > 乙 > 丙
(B) 甲 > 丙 > 乙
(C) 乙 > 丙 > 甲
(D) 丙 > 乙 > 甲
- () 3. 念恩將一塊 10 克、300°C 燒紅的鐵塊丟到大量水中，熱平衡後水溫降至 30°C，則此鐵塊最多放出多少卡熱量？（使 1 克的鐵溫度下降 1°C，會放 0.1 卡的熱量）
(A) 27
(B) 270
(C) 2700
(D) 27000
- () 4. 右圖為觀察某種固態晶體物質熔化實驗時，根據實驗資料所繪的溫度與加熱時間關係圖，則下列敘述何者正確？
(A) 圖中乙丙段表示這段時間內溫度不變，乃是因為此時不從外界吸熱
(B) 圖中乙丙段所對應的溫度即為該物質的沸點
(C) 比較圖中甲乙和丙丁段可知，該物質固態時的比熱較液態時的比熱大
(D) 比較圖中甲乙和丙丁段可知，該物質固態時的比熱較液態時的比熱小
- () 5. 由 0°C 的水升高溫度到室溫 20°C，則密度的變化情形，下列何圖正確？
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
- () 6. 某液體的比熱為 0.5 卡 / 公克 · °C，而 1 公克油溫度上升 1°C 需要吸熱 0.7 卡，則 20 公克的某液體和 10 公克的油，以相同的熱源加熱，何者溫度上升較快？
(A) 20 公克的某液體
(B) 10 公克的油
(C) 一樣快
(D) 無法比較
- () 7. 如下表，將等質量、20°C 的各種金屬投入 100°C 沸水中，下列哪一種金屬溫度會先上升到 100°C？

金屬	銀	銅	鋁	鐵
比熱 (卡 / 公克 · °C)	0.056	0.093	0.217	0.113

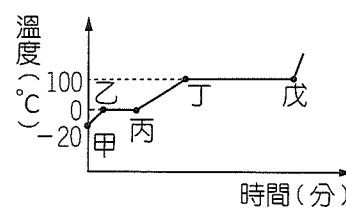
- (A) 銀
(B) 銅
(C) 鋁
(D) 鐵

- () 8. 亞綺用兩支相同試管各裝 50 mL、溫度相同的水做實驗，以相同的熱源同時對試管加熱，如右圖所示，哪一支試管的水面先產生沸騰現象？
(A) 甲
(B) 乙
(C) 同時沸騰
(D) 不一定



- () 9. 如右圖，兩個容量相同的玻璃容器內，裝有一模一樣的空氣，中間以細管相通。管內置一有色水柱，現將右邊容器的玻璃塗黑後，再放於太陽底下曝曬，一段時間後管內的有色水柱將如何移動？
(A) 不動
(B) 向右移動
(C) 向左移動
(D) 資料不足，無法判斷
- () 10. 下列哪些變化是屬於放熱變化？(甲)冰塊熔化；(乙)粉紅色氯化亞鈷變成藍色；(丙)白色硫酸銅粉末加水；(丁)水蒸氣凝結成水；(戊)乾冰昇華。
(A) (甲)(乙)
(B) (乙)(丙)
(C) (丙)(丁)
(D) (乙)(戊)
- () 11. 部分市售的防蚊產品以「敵避」為主要成分，「敵避」的熔點為 -45°C，沸點為 290°C，是一種具有驅蚊功效的物質。在常溫 (25°C) 常壓下，「敵避」應屬於下列何種物質？
(A) 液體純物質
(B) 液體混合物
(C) 固體純物質
(D) 固體混合物
- () 12. 下列何種情況與熱脹冷縮原理無關？
(A) 水泥橋面上的伸縮縫
(B) 凹陷的乒乓球泡熱水可恢復原狀
(C) 鍋子的把手使用塑膠材質，以避免燙手
(D) 鐵軌銜接處的空隙
- () 13. 有關熱的傳播，下列敘述何者正確？
(A) 在空氣中，熱只能以對流方式傳播
(B) 在空氣中，熱只能以傳導方式傳播
(C) 在真空中，熱只能以輻射方式傳播
(D) 在真空中，熱只能以對流方式傳播
- () 14. 將一冰塊自冷凍庫中拿出來，經一段時間後開始熔化，試問當冰塊在熔化過程中，冰水共存期間的敘述，下列何者正確？
(A) 有吸收熱量，但溫度不變
(B) 因溫度不變，所以沒有吸收熱量
(C) 沒有吸收熱量，溫度升高
(D) 有吸收熱量，溫度升高

- () 15. 零下 20°C、30 公克的冰塊置於燒杯中加熱，測得溫度與時間的關係如右圖，圖中哪一段為冰熔化成水的過程？



- (A) 甲 ~ 乙
(B) 乙 ~ 丙
(C) 丙 ~ 丁
(D) 丁 ~ 戊

() 16. 常壓下， 4°C 的水，若改變溫度，其體積變化的情形，下列何者正確？

- (A)熱縮冷縮
(B)熱縮冷脹
(C)熱脹冷縮
(D)熱脹冷脹

() 17. 如右圖，為什麼燈罩必須在頂部開一個洞？

- (A)為了降低生產成本
(B)讓光線從頂端射出
(C)使燈泡周圍的暖空氣可以流走
(D)縱使燈泡發熱，燈罩也不會因傳導而變熱



() 18. 同材質的黑色物體較白色物體為何？

- (A)不易吸熱也不易放熱
(B)易吸熱、不易放熱
(C)不易吸熱、易放熱
(D)易吸熱也易放熱

() 19. 小佑使用鋁箔包裹食物放在架上加熱，已知鋁箔的一面光滑明亮，另一面則為粗糙的霧面，則關於加熱方式的敘述，下列何者最適當？

- (A)熱源對鋁箔加熱，鋁箔再將熱量傳給食物，這過程稱為熱對流
(B)以相同方式加熱時，鋁箔的亮面應比霧面更容易吸收熱輻射
(C)鋁箔容易導熱，故使用鋁箔包裹食物，可使食物受熱較均勻
(D)鋁箔難以導熱，可以避免食物被熱源烤焦

() 20. 若夏天湖水表層的溫度是 28°C ，則底層的水溫為多少？

- (A)等於 28°C
(B)小於 28°C
(C)大於 28°C
(D)無法預測

二、題組：每題 4 分，共 20 分

將初溫 20°C 、質量均為 20 公克的 A、B、C 三金屬塊置入沸水中，達熱平衡後取出，分別放入裝有 50 公克、 20°C 水的甲、乙、丙三個絕熱燒杯中，經數分鐘達熱平衡後，甲、乙、丙三杯水的溫度分別是 30°C 、 26°C 、 22°C ，試回答 1.~3. 題：

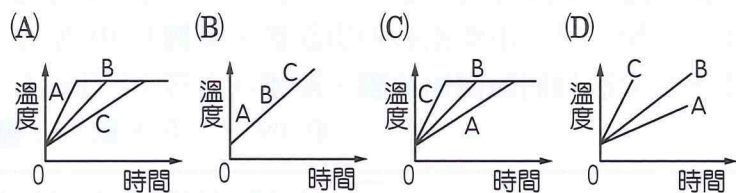
() 1. A、B、C 三金屬塊的比熱大小為何？

- (A) $C > B > A$
(B) $A > B > C$
(C) $B > A > C$
(D) $C > A > B$

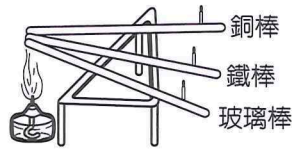
() 2. 三金屬塊在沸水中吸收熱量的大小關係為何？

- (A) $A > B > C$
(B) $C > B > A$
(C) $C > A > B$
(D) $B > C > A$

() 3. A、B、C 三金屬塊在沸水中受熱的溫度與時間之關係，下列何者正確？



如右圖，用一樣多的蠟油分別將火柴棒黏在銅棒、鐵棒及玻璃棒一端等距處，將三者另一端靠在一起，以酒精燈加熱，觀察火柴棒倒下去的先後順序，其結果為銅棒上的火柴棒最先掉下來，鐵棒上的火柴棒第二，玻璃棒上的火柴棒最後才掉下來，試回答 4.、5. 題：



() 4. 銅棒上的火柴棒最先掉下來，表示銅棒的性質如何？

- (A)質量最小
(B)密度最小
(C)傳導熱量最快
(D)比熱最大

() 5. 根據此實驗的結果，下列推論何者正確？

- (A)金屬的傳導比非金屬好
(B)金屬主要以對流方式傳熱
(C)玻璃棒的比熱大，傳熱較慢
(D)加熱時間相同時，鐵棒吸收的熱量最多

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

() 1. 將下表的甲、乙、丙、丁四種金屬取相同質量加熱至 100°C 後，分別投入四個完全相同的絕熱容器中，容器內均裝有等量且同溫度的冷水，此四種金屬均不與水發生化學反應。當和水達熱平衡後，此四種金屬溫度高低的關係為何？

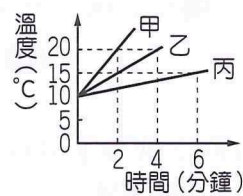
物質	甲	乙	丙	丁
比熱 (卡 / 公克 $\cdot^{\circ}\text{C}$)	0.031	0.056	0.093	0.113

- (A) $\text{甲} > \text{乙} > \text{丙} > \text{丁}$
(B) $\text{甲} = \text{乙} = \text{丙} = \text{丁}$
(C) $\text{丙} > \text{丁} > \text{甲} > \text{乙}$
(D) $\text{丁} > \text{丙} > \text{乙} > \text{甲}$

() 2. 某冬天，昭昭開門時，感覺金屬門把冰冷；她再將手按在木桌上，感覺不像金屬門把般冰冷；當她從抽屜中拿出保麗龍，手接觸保麗龍的感覺比前兩者溫暖。若昭昭皆在室溫下接觸金屬門把、木桌及保麗龍，根據上述三種冷熱的感覺，下列推論何者正確？

- (A)溫度高低：保麗龍 $>$ 木桌 $>$ 金屬門把
(B)密度大小：保麗龍 $>$ 木桌 $>$ 金屬門把
(C)熱的傳導能力：金屬門把 $>$ 木桌 $>$ 保麗龍
(D)吸收輻射熱效果：金屬門把 $>$ 木桌 $>$ 保麗龍

黎兒利用一穩定熱源，將甲、乙、丙拿來做加熱實驗，右圖為溫度變化與時間的關係，試回答 3.~5. 題：



() 3. 若甲、乙、丙皆是水，下列敘述何者正確？

- (A)質量：甲 $>$ 乙 $>$ 丙
(B)加熱 2 分鐘吸收的熱量：甲 $>$ 乙 $>$ 丙
(C)比熱：甲 $>$ 乙 $>$ 丙
(D)若甲的質量為 20 g，則熱源每分鐘供熱 100 卡

() 4. 已知甲的質量為 20 g，則丙的質量為何？

- (A) 10 g
(B) 120 g
(C) 100 g
(D) 40 g

() 5. 若甲、乙、丙為鐵、銅、鉛，且三個物體的質量相同，比熱：鐵 $>$ 銅 $>$ 鉛，則何者可能是鉛？

- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)資料不足，無法判斷

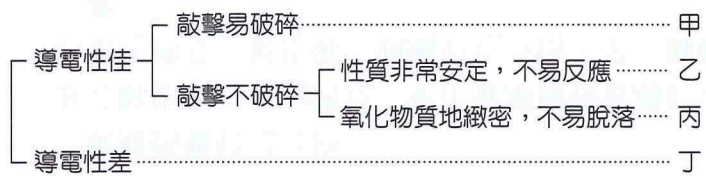
一、選擇題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 有一化學作用，由甲物質和乙物質反應生成丙物質，反應式為甲+乙→丙，下列敘述何者正確？
(A)甲必定是化合物
(B)乙必定是元素
(C)丙可能是元素
(D)丙必定是化合物
- () 2. 下列何者不能再用普通的化學方法分解出本身以外的其他物質？
(A)碳
(B)氧化汞
(C)水
(D)碳酸鈣
- () 3. 下列敘述何者錯誤？
(A)元素具有固定的性質
(B)化合物是由兩種以上的元素組成，故無一定的性質
(C)食鹽是由氯和鈉組成的，故食鹽是一種化合物
(D)化合物不能用物理方法分解為更簡單的物質
- () 4. 空氣中含有氮氣、氧氣、氫氣和二氧化碳……等成分，若將這四種成分分別歸屬為一類，應同屬於下列何者？
(A)元素
(B)純物質
(C)混合物
(D)化合物
- () 5. 已知碳酸鈣加熱後產生氧化鈣及二氧化碳兩種物質，則下列敘述何者正確？
(A)碳酸鈣是由氧化鈣及二氧化碳兩種物質組成，因此碳酸鈣屬於混合物
(B)分解出來的氧化鈣及二氧化碳兩種物質屬於元素
(C)氧化鈣及二氧化碳一個屬於化合物，另一個屬於元素
(D)分解出來的氧化鈣及二氧化碳兩種物質都屬於化合物
- () 6. 關於元素的英文命名法則，下列敘述何者正確？
(A)一律以英文名稱第一個字母的印刷體大寫表示
(B)大部分元素都是採用拉丁文名稱的第一個字母，僅少數採用英文
(C)如果第一個字母相同，則在大寫的字母後方加以小寫字母以示區別
(D)Ca、Cu、Cr 是同一種元素的不同表示方式
- () 7. 燃燒金屬鈉可生成氧化鈉，若再將氧化鈉置入水中可形成氫氧化鈉水液。依據物質的分類，金屬鈉、氧化鈉、氫氧化鈉水溶液分別屬於哪一類？
(A)金屬鈉與氧化鈉均為化合物，氫氧化鈉水溶液為混合物
(B)金屬鈉為化合物，氧化鈉與氫氧化鈉水溶液均為混合物
(C)金屬鈉為元素，氧化鈉為化合物，氫氧化鈉水溶液為混合物
(D)金屬鈉為純物質，氧化鈉為混合物，氫氧化鈉水溶液為化合物
- () 8. 汞具有毒性，下列為日常用品但含有汞為哪些？
(甲)日光燈管；(乙)冷氣機；(丙)水銀電池；(丁)冰箱。
(A)(甲)(乙)
(B)(甲)(丙)
(C)(乙)(丙)
(D)(乙)(丁)
- () 9. 有一種元素，其中文命名為「鍺」，由其名稱我們可以確定該元素為何者？
(A)非金屬固體
(B)非金屬液體
(C)金屬固體
(D)非金屬氣體
- () 10. 在下列元素：Fe、C、Cu、Ag、Au、H、He 中，具有延展性的元素共有哪些？
(A)Fe、Cu、Ag、He
(B)Cu、Ag、H
(C)Ag、Au、Fe、He
(D)Fe、Cu、Ag、Au
- () 11. 熔點最低的金屬是下列哪一種？
(A)Ag
(B)Hg
(C)Au
(D)Cu
- () 12. 關於金屬元素的共同性質，下列敘述何者正確？
(A)在常溫、常壓下，所有金屬均以固態存在
(B)大多數金屬元素都具有延性，但展性較差
(C)大多數金屬元素的新切表面是銀白色或銀灰色，但有少數是金黃色或紅色
(D)大多數金屬元素容易導電但不易導熱
- () 13. 關於非金屬元素的共同性質，下列敘述何者正確？
(A)在常溫、常壓下，非金屬元素僅存在有液態和氣態
(B)非金屬元素皆不能導電
(C)非金屬元素具有延展性
(D)非金屬元素具有不同的顏色、如無色、黑色、黃色等
- () 14. 鋇、氫、汞、硒、溴等五種元素，在 1 大氣壓、25°C 時，以固態存在的有幾種？
(A)0
(B)1
(C)2
(D)3
- () 15. 金屬中延展性最好的物質是下列何者？
(A)金
(B)銀
(C)銅
(D)鋁
- () 16. 有關常見元素的敘述，下列何者正確？
(A)導電性最好的金屬是銅
(B)熔點最高的金屬是汞
(C)鋁合金可作為製造飛機外殼的材料
(D)不鏽鋼常用來作為人工關節的材料

- () 17. 有關銅的敘述，下列何者正確？
 (A)銅是導電性最佳的金屬
 (B)銅具有銀白色的金屬光澤
 (C)銅的元素符號為 Co
 (D)銅與鋅的合金稱為黃銅
- () 18. 下列何者通常以元素狀態存在於自然界中？
 (A)鋁
 (B)矽
 (C)金
 (D)以上皆是
- () 19. 在建築材料中，為什麼常用鋁製品？
 (A)鋁金屬的密度小且質地堅硬
 (B)鋁會形成緻密的氧化物，防止內部繼續氧化
 (C)鋁的化合物種類最多
 (D)鋁不易與氧反應
- () 20. 有關碳元素的敘述，下列何者正確？
 (A)石墨與鑽石的組成原子相同
 (B)石墨烯為雙原子厚度的薄膜
 (C)活性碳可作為電極材料
 (D)鑽石硬度相當低

二、題組：每題 4 分，共 20 分

小星取了四種固態物質：石墨、金、鋁、硫做實驗，觀察其特性，製作成如下圖所示的檢索表，試回答 1～5 題：



- () 1. 關於物質「甲」的特性，下列何者正確？
 (A)必屬於金屬元素
 (B)外觀為銀灰色且具光澤
 (C)可作為電極材料
 (D)可能是硫
- () 2. 實驗中「敲擊」之目的是為了區分物質的哪一項分類？
 (A)元素與化合物
 (B)硬度判別
 (C)純物質與混合物
 (D)金屬與非金屬
- () 3. 下列哪一種物質的組成元素與物質「甲」的組成元素不同？
 (A)石墨烯
 (B)鑽石
 (C)銀
 (D)煤炭
- () 4. 甲、乙、丙、丁四種物質，何者是地殼中含量最豐富的金屬？
 (A)甲
 (B)乙
 (C)丙
 (D)丁
- () 5. 根據上述的實驗區分，則物質「丁」為何？
 (A) Au
 (B) C
 (C) Al
 (D) S

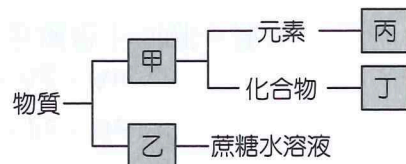
三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 有關元素和化合物的敘述，下列何者正確？
 (A)元素有固定的沸點，化合物則沒有固定的沸點
 (B)元素有一定的組成，而化合物沒有
 (C)元素和化合物均無法再分解
 (D)元素和化合物都是純物質

- () 2. 各種食安問題已成為全民關注話題，購買東西時注意成分分析表是基本的原則。右表為橄欖油所含的部分成分，由此可判斷橄欖油在物質分類上是屬於下列哪一類？

熱量	884 kcal
碳水化合物	0 g
飽和脂肪	14.81 g
單元不飽和脂肪	72.96 g
多元不飽和脂肪	12.23 g
蛋白質	0 g

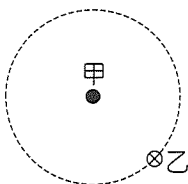
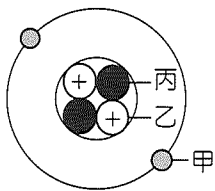
- (A)元素
 (B)化合物
 (C)混合物
 (D)純物質
- () 3. 粒狀或粉末狀，表面的多孔性物質具有高吸附性，能吸附雜質、有機物質，對於液相中的微量成分、色素、臭氣物質等具有高度的去除能力，可作為脫色劑、脫臭劑及水的濾清劑的物質，其主要成分元素為何？
 (A)碳
 (B)硫
 (C)磷
 (D)矽
- () 4. 巧巧於實驗中無意間發現了一種新元素，藉由實驗測得該元素的熔點為 -138°C ，沸點為 -5°C ，下列何者可能是巧巧為新元素的命名？
 (A) 砵
 (B) 汙
 (C) 鈺
 (D) 氫
- () 5. 物質的分類方式如下圖所示，下列敘述何者正確？



- (A)甲為混合物
 (B)乙為純物質
 (C)丙可能為氧氣
 (D)丁可能為雙氧水

一、選擇題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 氫和氧的原子序為 1 和 8，若一個水是由一個氧原子與兩個氫原子組成，則一個水所含的質子數目為多少？
(A) 8 (B) 9
(C) 10 (D) 17
- () 2. 英國科學家湯姆森在科學界重大的貢獻是發現下列哪一種粒子？
(A) 原子
(B) 電子
(C) 質子
(D) 中子
- () 3. 原子序是由下列何者來決定的？
(A) 質子數
(B) 原子數
(C) 中子數
(D) 原子最外層的電子數
- () 4. 右圖為某原子的模型示意圖（未按實際比例繪製），乙粒子和丙粒子在原子核內，其中乙粒子帶正電，則有關該原子的敘述，下列何者正確？
(A) 該原子的原子序為 4
(B) 甲粒子不帶電，而丙粒子帶負電
(C) 一個甲粒子與一個乙粒子的質量非常接近
(D) 該原子的質量約等於原子核內乙粒子與丙粒子的質量總和
- () 5. 下列哪一項敘述不是道耳頓原子說的內容？
(A) 所有物質皆由原子所組成，而且原子不可分割
(B) 不同元素的原子，其質量與大小都不同
(C) 原子核是由帶正電的質子及不帶電的中子所組成
(D) 產生化學反應時，原子將重新排列
- () 6. 下表列出一個電中性的碳原子（C）與氧原子（O）之原子序、電子數及質子數，則 X、Y、Z 之和為多少？
- | 原子 | 原子序 | 電子數 | 質子數 |
|----|-----|-----|-----|
| C | 6 | X | Z |
| O | 8 | Y | 8 |
- (A) 14 (B) 20
(C) 28 (D) 40
- () 7. 自然界中的碳有三種原子： ^{12}C 、 ^{13}C 、 ^{14}C ，下列有關此三種原子的敘述，何者正確？（註：質子數相同而中子數不同的原子稱為「同位素」）
(A) 三者之中子數相同
(B) 三者之質子數相同
(C) 三者之電子數不同
(D) 三者之化學性質有很大的差異
- () 8. 右圖為氫原子（ ^1H ）為結構示意圖，圖中甲為原子核，乙為核外粒子，則下列敘述何者正確？
(A) 甲含有一個中子
(B) 乙的質量大於甲的質量
(C) 甲與乙所帶電荷的電性相反
(D) 甲含有一個質子和一個中子



- () 9. 氫氣、氧氣、氦氣三種氣體的分子式寫法，下列何者正確？
(A) H 、 O 、 He
(B) H_2 、 O_2 、 He_2
(C) H 、 O_2 、 He
(D) H_2 、 O_2 、 He
- () 10. 把鎂、鈣、鋇分成同一族的理由為何？
(A) 它們都是金屬
(B) 它們有相類似的化學性質
(C) 它們都是顏色相同元素
(D) 它們均可導電
- () 11. 關於週期表的敘述，下列何者正確？
(A) 共分為 18 族
(B) 縱行稱為週期
(C) 同一個週期的元素化學性質較相似
(D) 週期表的左側為非金屬元素
- () 12. 現在的週期表是依據下列何者的大小排列？
(A) 電子數
(B) 質量數
(C) 原子序
(D) 中子數
- () 13. 以 $\bigcirc$ 代表氧原子， $\bullet$ 代表碳原子，依下圖判斷，若以原子狀態存在的有 X 個，屬於元素物質的有 Y 個，則 X、Y 分別為多少？
- 甲 $\bigcirc$ 乙 $\bullet$ 丙 $\bigcirc\bigcirc$ 丁 $\bigcirc\bullet$ 戊 $\bigcirc\bigcirc\bigcirc$ 己 $\bigcirc\bullet\bullet$
- (A) $X=2$ ， $Y=2$
(B) $X=2$ ， $Y=4$
(C) $X=4$ ， $Y=2$
(D) $X=3$ ， $Y=5$
- () 14. 有關鈉金屬特性的敘述，下列何者正確？
(A) 鈉與水反應產生氫氣
(B) 鈉在常溫下為固體，質地堅硬不易變形
(C) 鈉與水反應後的水溶液呈酸性
(D) 一般而言，鈉都存放在酒精中
- () 15. 乙醇化學式為 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ，則下列敘述何者正確？
(A) 一個乙醇分子含有 9 種原子
(B) 乙醇分子中，碳原子和氫原子的個數比為 2：5
(C) 乙醇分子中含有 6 個氫分子
(D) 乙醇是化合物
- () 16. 有關化學式的寫法，下列何者錯誤？
(A) 含氧化合物中，氧原子的符號寫在後面
(B) 金屬化合物中金屬寫在後面
(C) 金屬元素以單原子表示
(D) $2\text{H}_2\text{O}$ 表示為兩個水分子
- () 17. 有關金屬及非金屬元素的敘述，下列何者正確？
(A) 金屬元素位於週期表的右上方
(B) 非金屬元素具有一定的顏色
(C) 非金屬元素常溫下無固定狀態
(D) 常溫下液態元素只有一個

() 18. 下列對應的化學式，何者正確？

- (A) 氯化鈉：NaCl₂
(B) 氯化鈣：CaCl₂
(C) 氦：He₂
(D) 氧化鎂：MGO

() 19. 下列何種物質在固態時稱為冰？

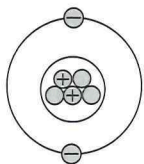
- (A) H₂O
(B) CuO
(C) CO₂
(D) H₂

() 20. 分子式 2CO₂ 的意義，下列敘述何者正確？

- (A) 2 個 C 原子與 2 個 O 原子，結合成 1 個分子
(B) 2 個 C 原子與 1 個 O 原子，結合成 2 個分子
(C) 2 個 C 原子與 4 個 O 原子，結合成 1 個分子
(D) 由 1 個 C 原子與 2 個 O 原子所結合的分子，共 2 個

二、題組：每題 4 分，共 20 分

右圖為某元素的原子模型，圖中的 ⊕ 為正電的粒子，⊖ 為帶負電的粒子，試回答 1、2 題：



() 1. 關於此元素的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 原子序為 2
(B) 質量數為 7
(C) 一個原子中的中子有 3 個
(D) 一個原子中的電子有 2 個

() 2. 若此元素的元素符號為 X，則可記為何？

- (A) 7_2X
(B) 7_3X
(C) 5_2X
(D) 5_3X

已知甲、乙、丙三種原子的原子序與中子數如下表所示，試回答 3、4、5 題：

原子	甲	乙	丙
原子序	12	13	12
中子數	14	14	16

() 3. 哪些原子的化學性質相近？

- (A) 甲、乙
(B) 甲、丙
(C) 乙、丙
(D) 皆相同

() 4. 哪些原子的電子數相同？

- (A) 甲、乙
(B) 甲、丙
(C) 乙、丙
(D) 皆相同

() 5. 三種原子質量的大小依序為何？

- (A) 甲 > 乙 > 丙
(B) 乙 > 丙 > 甲
(C) 丙 > 乙 > 甲
(D) 丙 > 甲 > 乙

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

() 1. 「這輛槽車所載運的是沒有毒性的高壓氣體，還好其性質安定，危險性也較低……」，上述為某槽車發生交通事故時，消防人員所說的一段話。根據上述內容，槽車所載運的化學物質最可能在下圖元素週期表中的甲、乙、丙和丁哪一個區域內？

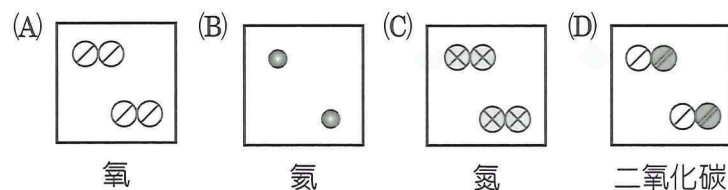
- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁

() 2. 已知甲、乙、丙、丁四種粒子為原子或單原子離子，其單一粒子的原子序與電子數如右表所示。則此四種粒子中，何者為電中性？

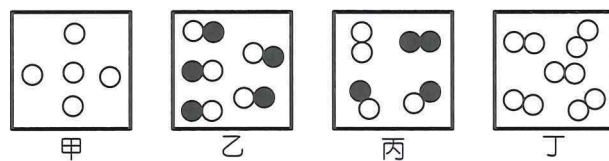
粒子	原子序	電子數
甲	8	8
乙	9	10
丙	10	10
丁	12	10

- (A) 僅乙、丙、丁
(B) 僅甲、丙
(C) 僅乙、丁
(D) 僅甲、丁

() 3. 若 □ 代表一單位體積的氣體，則下列哪一個表示方式錯誤？(○、●、⊗、⊙ 分別代表氧、氫、氮、碳原子)



甲、乙、丙、丁四種物質，其粒子模型如下圖所示，試回答 4、5 題：



() 4. 上述何者屬於混合物？

- (A) 僅乙
(B) 僅丙
(C) 僅甲、丁
(D) 僅乙、丙

() 5. 氧氣的粒子模型可以用哪一個圖形來表示？

- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁

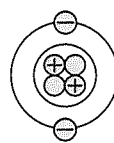
一、選擇題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 在一燒杯盛有 0°C 的純水中，放入一塊 0°C 的冰塊後，置於室溫下，會產生下列何種現象？
(A)冰塊不熔化，熔化期間水溫亦不變
(B)冰塊漸熔化，熔化期間水溫不變
(C)冰塊漸熔化，熔化期間水溫漸下降
(D)冰塊漸熔化，熔化期間水溫漸升高
- () 2. 為何溫度計都做成細細長長的？
(A)高度變化較明顯
(B)受熱較均勻
(C)較不受熱輻射影響
(D)溫度計內管中的液體對流效果較佳
- () 3. 將甲、乙兩物體接觸時，熱量由甲物體流至乙物體，這表示甲物體一定具有下列何者？
(A)較多的熱量
(B)較大的質量
(C)較高的溫度
(D)較大的比熱
- () 4. 一穩定熱源每分鐘內可供應 40 卡的熱量，則以該熱源對 20°C 、50 公克的水加熱 10 分鐘可使其溫度升高多少 $^{\circ}\text{C}$ ？
(A) 10 (B) 8
(C) 5 (D) 2
- () 5. 某物質在溫度為 -80°C 時為固體， -20°C 時為液體， 300°C 時為氣體，根據右表，此物質可能為下列何者？
- | | 熔點 ($^{\circ}\text{C}$) | 沸點 ($^{\circ}\text{C}$) |
|---|---------------------------|---------------------------|
| 甲 | -75 | 110 |
| 乙 | -50 | 390 |
| 丙 | -30 | 400 |
| 丁 | 50 | 290 |
- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁
- () 6. 已知使 1 公克的水溫度上升 1°C 所需的熱量為 1 卡，而使 1 公克的酒精溫度上升 1°C 所需的熱量小於 1 卡。若將 100 公克、 20°C 的酒精與 100 公克、 60°C 的水混合，且在液體的混合過程中並無熱量散失，也未產生揮發或蒸發的現象，則下列何為此混合液體的末溫？
(A)小於 30°C
(B)小於 30°C 與 40°C 之間
(C)等於 40°C
(D)介於 40°C 與 60°C 之間
- () 7. 小川在三個相同燒杯中，各加入質量 60.0 g、溫度 25.0°C 的甲、乙、丙三種不同的溶液，放在相同的穩定熱源上加熱，得到下表的資料，則甲、乙、丙三種溶液何者比熱最大？（假設熱量均由溶液吸收）

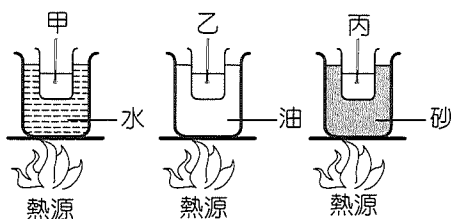
溫度 溶液	加熱時間					
	0 分鐘	1 分鐘	2 分鐘	3 分鐘	4 分鐘	5 分鐘
甲	25.0	35.0	45.0	55.0	65.0	75.0
乙	25.0	33.0	41.0	49.0	57.0	65.0
丙	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0

- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)三者一樣大

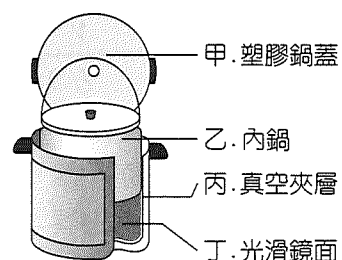
- () 8. 右圖較可能為哪種元素的原子模型？
(A) H
(B) He
(C) K
(D) Cl



- () 9. 小婭以相同的鐵杯盛等量的水，以相同的熱源同時加熱，如右圖所示。甲杯為隔水加熱，乙杯為隔油加熱，丙杯為隔砂加熱。加熱一段時間後，測得外鍋溫度分別為水溫 100°C 、油溫 300°C 、砂溫 600°C 。若甲、乙、丙三鐵杯的水均呈沸騰狀態且未完全燒乾，則此三杯水的溫度高低順序為何？
(A)甲 $>$ 乙 $>$ 丙
(B)甲 $<$ 乙 $<$ 丙
(C)甲 $<$ 乙 = 丙
(D)甲 = 乙 = 丙

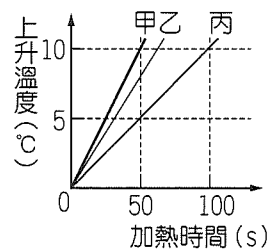


- () 10. 右圖為燜燒鍋的使用，關於其原理下列何者正確？
(A)甲為塑膠材質，減少熱傳導
(B)丙可防止熱量因傳導或對流而散失
(C)丁可減少熱輻射
(D)以上皆正確



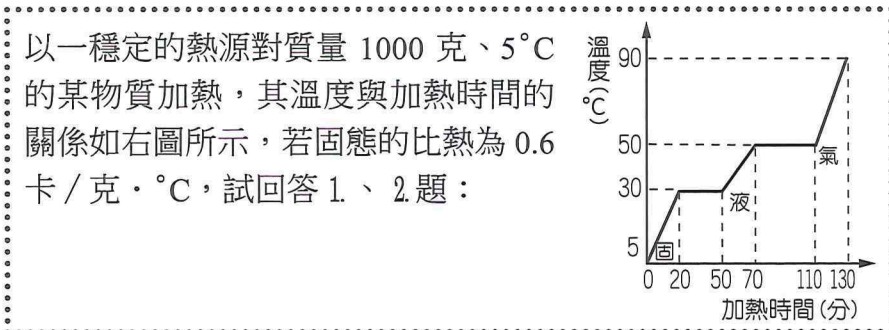
- () 11. 下列何者不是混合物？
(A)石墨棒
(B)檸檬汁
(C)汽水
(D)空氣
- () 12. 有關原子結構的敘述，下列何者正確？
(A)原子核內中子數必須與核外電子數相等，原子才會保持電中性
(B)原子核是由帶正電的質子和不帶電的中子組成
(C)質子與電子的總質量大約等於原子的總質量
(D)所有原子必含有質子、中子和電子這三種基本粒子
- () 13. 構成原子的三種基本粒子，其性質分別是下列何項？
(A)中子不帶電、質子帶正電、電子帶負電
(B)此三種粒子的基本質量相同
(C)質子與電子構成原子核
(D)中子與電子構成原子核

- () 14. 甲、乙、丙三個金屬塊，質量分別為 100 g、100 g、200 g，以相同的穩定熱源分別對三者加熱，其上升溫度與加熱時間的關係如右圖所示。已知加熱過程中，三個金屬塊皆保持固態且無熱量散失，且比熱分別為 $S_{\text{甲}}$ 、 $S_{\text{乙}}$ 、 $S_{\text{丙}}$ ，則下列關係何者正確？
(A) $S_{\text{甲}} > S_{\text{乙}} > S_{\text{丙}}$
(B) $S_{\text{甲}} < S_{\text{乙}} < S_{\text{丙}}$
(C) $S_{\text{甲}} = S_{\text{丙}} < S_{\text{乙}}$
(D) $S_{\text{甲}} = S_{\text{乙}} < S_{\text{丙}}$



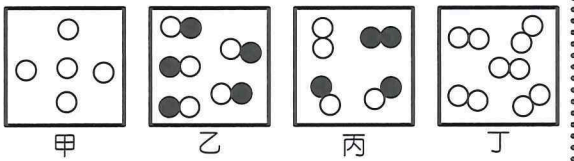
- () 15. 將自來水通入氯氣消毒後，水中會含有微量的次氯酸(HClO)。已知氫、氧、氯的原子序與原子量如右表所示，一個次氯酸分子中所含的質子總數為何？
- | | | | |
|-----|---|----|------|
| 元素 | 氫 | 氧 | 氯 |
| 原子序 | 1 | 8 | 17 |
| 原子量 | 1 | 16 | 35.5 |
- (A) 26
(B) 36
(C) 42
(D) 52
- () 16. 右圖為甲、乙兩原子的原子核示意圖，則下列敘述何者正確？
- (A) 甲、乙兩原子為同一元素
(B) 甲、乙兩個原子的質量相等
(C) 甲、乙兩個原子為同一族的元素
(D) 甲、乙兩個原子為同一週期的元素
- () 17. 下列哪一組元素不屬於同一族？
- (A) Na、K
(B) Mg、Ca
(C) C、N
(D) Ne、He
- () 18. 關於「矽的原子序為 14，質量數為 28」的性質，下列敘述何者正確？
- (A) 元素符號是 S
(B) 在常溫、常壓下是固態非金屬元素
(C) 原子核內含有 32 個質子
(D) 地殼中元素含量第一
- () 19. 有關金屬及非金屬元素在常溫的通性，下列敘述何者正確？
- (A) 石墨為黑色具延展性的固體，且具有導電性
(B) 硫為淡黃色固體，可製作黑火藥
(C) 金屬都呈銀灰色，新切開金屬的表面具有光澤
(D) 金屬都是以固態存在，且為熱、電的良導體
- () 20. 碳原子和氧原子中所含的質子數分別是 6 個和 8 個，則一個二氧化碳分子內含有質子數為多少？
- (A) 14 個
(B) 20 個
(C) 22 個
(D) 28 個

二、題組：每題 4 分，共 20 分



- () 1. 熱源每分鐘供熱多少卡？
- (A) 750
(B) 800
(C) 1000
(D) 1200
- () 2. 此物質液態的比熱為多少卡 / 克 · °C？
- (A) 0.4
(B) 0.5
(C) 0.65
(D) 0.75

甲、乙、丙、丁四種物質，其組成粒子的示意圖如右圖所示，試回答 3. ~ 5. 題：



- () 3. 甲、乙、丙、丁四者之中，何者可藉物理方法來分離其成分？
- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁
- () 4. 甲、乙、丙、丁四者之中，何者可能為惰性氣體？
- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁
- () 5. 乾空氣中含量第一的氮氣，其組成粒子應為下列何者？
- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 將水置入冰箱冷凍庫中，水會凝固成固態冰，試問關於“水會凝固”的現象，下列敘述何者正確？
- (A) 為吸熱的物理變化
(B) 為吸熱的化學變化
(C) 為放熱的物理變化
(D) 為放熱的化學變化
- () 2. 右表為每 100 公克的餅乾中所含的營養成分。若取餅乾 100 公克，其所含的熱量可使多少公斤的水，在常溫、常壓密閉狀態下，溫度上升 1°C？
- | 營養成分 | 含量 | 每公克所提供的熱量 |
|------|-------|-----------|
| 蛋白質 | 6 公克 | 4 千卡 |
| 脂質 | 15 公克 | 9 千卡 |
| 醣類 | 78 公克 | 4 千卡 |
| 纖維素 | 1 公克 | 0 千卡 |
- (A) 0.471 (B) 47.1
(C) 471 (D) 471000
- () 3. 卉喬欲了解水溫變化和加熱時間的關係，以燒杯盛裝 100 公克、20°C 的水，在一大氣壓下均勻加熱，每 2 分鐘以溫度計測量水溫 1 次，結果如下表所示。假設熱源供應維持不變，則按表中的數據推論，加熱約幾分鐘後此杯水的溫度可達 50°C？

加熱時間 (分鐘)	0	2	4	6	8	10
溫度 (°C)	20.0	21.5	23.1	24.6	26.0	27.5

- (A) 15 (B) 20
(C) 30 (D) 40
- () 4. 下列何者在室溫下放入水中，會立即與水產生劇烈的化學變化？
- (A) 鈉粒
(B) 煤炭
(C) 銅粉
(D) 碳酸鈣

- () 5. 甲、乙、丙、丁為四種原子，原子序及原子量如右表所示，則有關此表中各原子的敘述，下列何者正確？(註：質子數相同而中子數不同的原子稱為「同位素」)

原子種類	原子序	原子量
甲	1	1
乙	6	12
丙	8	16
丁	10	20

- (A) 甲原子核中含有 1 個質子和 1 個中子
(B) 乙原子核中的質子數和中子數相等
(C) ^{32}S 為丙原子的同位素
(D) 不帶電的丁原子中具有 20 個電子